PROPOSAL SKRIPSI

IMPLEMENTASI ALGORITMA PRIORITY SCHEDULING PADA SISTEM INFORMASI PELAYANAN SURAT ADMINISTRASI KAMPUNG SAMBAKUNGAN BERBASIS WEB

Oleh:

NELSI

2309106120

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

PROPOSAL SKRIPSI

IMPLEMENTASI ALGORITMA PRIORITY SCHEDULING PADA SISTEM INFORMASI PELAYANAN SURAT ADMINISTRASI KAMPUNG SAMBAKUNGAN BERBASIS WEB

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada
Program Studi Strata 1 Informatika,
Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman

Oleh:

NELSI

2309106120



FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

PROPOSAL SKRIPSI

IMPLEMENTASI ALGORITMA PRIORITY SCHEDULING PADA SISTEM INFORMASI PELAYANAN SURAT ADMINISTRASI KAMPUNG SAMBAKUNGAN BERBASIS WEB

HALAMAN PENGESAHAN

Oleh:

NELSI
2309106120

Telah dibahas dalam Rapat Dosen Pembimbing pada [tanggal, bulan, tahun] dan dinyatakan siap untuk diseminarkan sebagai Proposal Skripsi, dengan Dosen Pembimbing:

I. Anton Prafanto, S.Kom., M.T. *NIP 19931022 201903 1 016*	*II. Gubtha Mahendra Putra, S.Kom., M.Eng.* *NIP 19900404 202506 1 005*

Koordinator Program Studi S1 Informatika,
Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman,

Awang Harsa Kridalaksana, S.Kom., M.Kom.
NIP 19731229 200501 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul "Implementasi Algoritma Priority Scheduling pada Sistem Informasi Pelayanan Surat Administrasi Kampung Sambakungan Berbasis Web". Proposal ini disusun sebagai salah satu tahapan dalam menyelesaikan skripsi pada Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung serta membantu Saya selama proses penyusunan proposal skripsi ini, kepada:

1. *Ayah Saya Piter Pongdatu Bassi dan Ibu Saya Santy serta saudara-saudara Saya atas doa, bimbingan, serta kasih sayangnya.*
2. *Pihak Kampung Sambakungan yang telah memberikan izin dan membantu proses pengumpulan data.*
3. *Bapak Prof. Dr. Ir. H. Thamrin, S.T., M.T., IPU., ASEAN.Eng., APEC.Eng selaku Dekan Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman.*
4. *Bapak Awang Harsa Kridalaksana, S.Kom., M.Kom. selaku Koordinator Program Studi Informatika.*
5. *Bapak Anton Prafanto, S.Kom., M.T. selaku Pembimbing I yang selalu memberikan arahan dan masukan terhadap penelitian ini.*
6. *Bapak Gubtha Mahendra Putra, S.Kom., M.Eng. selaku Pembimbing II atas masukan terhadap penelitian ini.*
7. *Segenap Dosen Program Studi Informatika, yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan.*
8. *Rekan-rekan seperjuangan yang terus memberikan dukungan dan semangat demi terselesainya tugas ini.*

Penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Oleh karena itu, semua kritik dan saran yang bersifat memperbaiki demi kesempurnaan sangat diharapkan.

Samarinda, 20 Juni 2026

Penulis

DAFTAR ISI

halaman

Halaman Judul ..... *i*
Halaman Pengesahan ..... *ii*
Kata Pengantar ..... *iii*
Daftar Isi ..... *iv*
Daftar Tabel ..... *vi*
Daftar Gambar ..... *vii*
Daftar Lampiran ..... *viii*
Daftar Istilah/Lambang ..... *ix*
Daftar Singkatan ..... *x*
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang **1**
1.2 Rumusan Masalah **2**
1.3 Batasan Masalah **2**
1.4 Tujuan Penelitian **4**
1.5 Manfaat Penelitian **4**
1.6 Kontribusi Penelitian **4**
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **6**
2.1 Penelitian Terkait **6**
2.2 Sistem Informasi **10**
2.3 Algoritma Priority Scheduling **10**
2.3.1 Konsep Dasar Priority Scheduling *10*
2.3.2 Formula Perhitungan Prioritas *11*
2.3.3 Penentuan Status Pemohon Lansia dan Pra Lansia *17*
2.3.4 Risiko Starvation pada Priority Scheduling *20*
2.4 Metode Pengembangan Waterfall **21**
2.5 Black Box Testing **21**
2.6 Flowchart **21**
2.7 Unified Modeling Language (UML) **22**
BAB III METODOLOGI PENELITIAN **24**
3.1 Tahapan Pelaksanaan Penelitian **24**
3.2 Pengumpulan Data **24**

3.3 Analisis Kebutuhan Sistem 27
3.4 Perancangan Data 29
3.5 Perancangan Proses/Algoritma.....30
3.6 Perancangan Tampilan.....35
3.7 Perancangan Pengujian 42
3.7.1 Pengujian Algoritma 42
3.7.2 Pengujian Fungsional Sistem (Black Box Testing) 43
3.8 Waktu dan Tempat Penelitian 44
Daftar Pustaka 46
Lampiran-Lampiran 49

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Matriks Perbandingan Penelitian Terkait 9

Tabel 2.2 Skala Skor Setiap Variabel Prioritas 12

Tabel 2.3 Dasar Penentuan Skor Setiap Kategori 13

Tabel 2.4 Kelompok Usia dan Status Pemohon 18

Tabel 2.5 Contoh Perhitungan Usia Pemohon dari NIK 19

Tabel 2.6 Keterangan Simbol Flowchart 22

Tabel 2.7 Keterangan Simbol Use Case Diagram 23

Tabel 3.1 Rencana Struktur Tabel Database 29

Tabel 3.2 Variabel Penelitian 30

Tabel 3.3 Daftar Halaman Sistem 36

Tabel 3.4 Rancangan Skenario Pengujian Black Box 43

Tabel 3.5 Jadwal Penelitian 44

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 3.1 Kerangka Penelitian 24
Gambar 3.2 Entity Relationship Diagram (ERD) 30
Gambar 3.3 Use Case Diagram Sistem 32
Gambar 3.4 Activity Diagram Pengajuan dan Pemrosesan Permohonan Surat 33
Gambar 3.5 Sequence Diagram Pengajuan dan Pemrosesan Permohonan Surat 34
Gambar 3.6 Class Diagram Sistem 35
Gambar 3.7 Rancangan Antarmuka Halaman Login / Registrasi 37
Gambar 3.8 Rancangan Antarmuka Form Pengajuan Surat 38
Gambar 3.9 Rancangan Antarmuka Riwayat & Lacak Status Permohonan 38
Gambar 3.10 Rancangan Antarmuka Dashboard Antrean Prioritas Petugas 39
Gambar 3.11 Rancangan Antarmuka Detail & Verifikasi Permohonan 39
Gambar 3.12 Rancangan Antarmuka Kelola Data Jenis Surat 40
Gambar 3.13 Rancangan Antarmuka Beranda Warga 40
Gambar 3.14 Rancangan Antarmuka Profil Akun Warga 41
Gambar 3.15 Rancangan Antarmuka Riwayat Permohonan (Petugas) 41
Gambar 3.16 Rancangan Antarmuka Rekap Bulanan 42

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1 Surat Izin Observasi Kampung Sambakungan.....49

Lampiran 2 Pedoman Wawancara 50

Lampiran 3 Rubrik Skor Prioritas dan Contoh Perhitungan 52

Lampiran 4 Daftar Pertanyaan Wawancara untuk Pihak Kampung Sambakungan 53

Lampiran 5 Hasil Wawancara dengan Pihak Kampung Sambakungan.....56

DAFTAR ISTILAH/LAMBANG

Istilah/Lambang	Keterangan	Hal.
Aging	*mekanisme menaikkan nilai prioritas suatu proses secara bertahap seiring bertambahnya waktu tunggu.*	*1*
Algoritma	*urutan langkah logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah atau melakukan perhitungan.*	*1*
Antrean	*barisan permohonan yang menunggu untuk diproses secara berurutan.*	*1*
Lansia	*lanjut usia, yaitu seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas.*	*1*
Non-preemptive	*mode penjadwalan yang tidak menghentikan proses yang sedang berjalan meskipun ada proses lain berprioritas lebih tinggi.*	*1*
Prioritas	*nilai yang menunjukkan tingkat kepentingan suatu permohonan dalam antrean pemrosesan.*	*1*
Starvation	*kondisi ketika suatu permohonan berprioritas rendah tidak pernah diproses karena terus didahului permohonan lain yang berprioritas lebih tinggi.*	*1*
Pra lansia	*kelompok usia 45–59 tahun yang belum termasuk lanjut usia.*	*1*
Black Box Testing	*teknik pengujian perangkat lunak yang berfokus pada evaluasi fungsionalitas sistem tanpa memerlukan pengetahuan mengenai struktur kode program di dalamnya.*	*2*
Waterfall	*model pengembangan perangkat lunak yang bersifat sekuensial dan linier.*	*2*
Framework	*kerangka kerja perangkat lunak yang menyediakan struktur dasar untuk pengembangan aplikasi.*	*3*
w_1, w_2, w_3	*lambang bobot masing-masing variabel prioritas, dengan* $w_1 + w_2 + w_3 = 1$.	*8*
Software	*perangkat lunak yang berisi instruksi untuk menjalankan tugas tertentu pada komputer.*	*9*
P(i)	*lambang nilai prioritas permohonan surat ke-i pada algoritma Priority Scheduling.*	*10*
Rank Sum	*metode pembobotan kriteria berdasarkan urutan (peringkat) kepentingannya.*	*10*
Tie-breaker	*aturan penentu urutan pemrosesan ketika dua atau lebih permohonan memiliki nilai prioritas yang sama.*	*14*
λ	*lambang koefisien aging, yaitu tambahan nilai prioritas per jam waktu tunggu.*	*15*

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Arti
ERD	*Entity Relationship Diagram*
KIA	*Kartu Identitas Anak*
KK	*Kartu Keluarga*
KTP	*Kartu Tanda Penduduk*
MVC	*Model-View-Controller*
NIK	*Nomor Induk Kependudukan*
NIM	*Nomor Induk Mahasiswa*
NIP	*Nomor Induk Pegawai*
PHP	*Hypertext Preprocessor*
RT	*Rukun Tetangga*
SDLC	*System Development Life Cycle*
SKTM	*Surat Keterangan Tidak Mampu*
SQL	*Structured Query Language*
SUS	*System Usability Scale*
UAT	*User Acceptance Testing*
UML	*Unified Modeling Language*
UU	*Undang-Undang*

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan surat administrasi di Kampung Sambakungan, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, saat ini masih dilakukan secara manual. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Pemerintahan Kampung Sambakungan, kantor kampung melayani 16 jenis surat, antara lain surat keterangan tidak mampu (SKTM), surat keterangan usaha, surat keterangan menikah, surat keterangan undangan, serta surat pengantar pengurusan KK, KTP, KIA, dan akta. Warga harus meminta pengantar dari RT terlebih dahulu, lalu datang ke kantor kampung dengan membawa berkas persyaratan, dan permohonan dicatat secara manual. Jumlah permohonan mencapai sekitar 10 surat per hari atau ±300 surat per bulan, dengan waktu tunggu 3–5 hari kerja karena surat harus ditandatangani oleh Kepala Kampung atau Sekretaris Kampung. Istilah "kampung" digunakan karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kampung merupakan sebutan lokal untuk desa di Kabupaten Berau.

Selama ini permohonan dilayani sesuai urutan kedatangan, sedangkan permohonan yang mendesak hanya didahulukan berdasarkan pertimbangan petugas tanpa aturan tertulis (Sari et al., 2022). Cara ini membuat pelayanan tidak memperhatikan tingkat kebutuhan pemohon secara konsisten (Darip et al., 2025). Petugas juga menyampaikan bahwa warga yang mengaku mendesak padahal tidak mendesak cukup sering terjadi, sehingga klaim kemendesakan sulit dibedakan. Seorang warga lanjut usia yang membutuhkan SKTM untuk berobat, misalnya, dapat tertahan di belakang permohonan lain yang tidak mendesak. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme pengurutan permohonan yang mempertimbangkan prioritas setiap permohonan secara terukur dan dapat dibuktikan.

Algoritma Priority Scheduling dapat digunakan untuk kebutuhan tersebut, yaitu algoritma yang memproses permohonan dengan nilai prioritas tertinggi lebih dahulu. Pada penelitian ini, nilai prioritas dihitung dari tiga variabel, yaitu jenis

surat, tingkat urgensi, dan status pemohon, serta diterapkan secara non-preemptive sehingga permohonan yang sedang diproses petugas tidak digeser oleh permohonan baru. Agar nilai prioritas tidak dapat dimanipulasi, status lansia (usia 60 tahun ke atas) dan pra lansia (45–59 tahun) ditentukan otomatis dari NIK, sedangkan urgensi tinggi, status disabilitas, dan status ibu hamil wajib disertai berkas bukti. Algoritma juga dilengkapi mekanisme aging agar permohonan berprioritas rendah tetap terlayani.

Penerapan Priority Scheduling pada pelayanan administrasi desa pernah dilakukan oleh (Rohmah & Gunawan, 2023), namun bobot prioritasnya ditetapkan secara asumtif dan belum dilengkapi mekanisme pencegahan starvation. Penelitian ini mengembangkannya dengan menentukan bobot prioritas dari urutan kepentingan hasil wawancara dengan pihak kampung, menentukan status lansia dan pra lansia secara otomatis dari NIK, mewajibkan berkas bukti untuk urgensi tinggi, disabilitas, dan ibu hamil, serta menerapkan mekanisme aging.

Sistem dibangun berbasis web menggunakan metode pengembangan Waterfall karena kebutuhan sistem sudah dapat didefinisikan dengan jelas sejak awal, dan diuji melalui pengujian algoritma serta Black Box Testing. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengangkat judul "Implementasi Algoritma Priority Scheduling pada Sistem Informasi Pelayanan Surat Administrasi Kampung Sambakungan Berbasis Web".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mengimplementasikan algoritma Priority Scheduling berdasarkan jenis surat, tingkat urgensi, dan status pemohon pada Sistem Informasi Pelayanan Surat Administrasi Kampung Sambakungan berbasis web?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini disusun berdasarkan data-data yang diperoleh. Luasnya bidang yang dihadapi membuat penelitian ini harus dibatasi. Ruang lingkup masalah dibatasi pada:

1. *Sistem hanya mencakup layanan pengajuan 16 jenis surat administrasi yang dilayani Kantor Kampung Sambakungan berdasarkan hasil wawancara, yaitu surat keterangan tidak mampu (SKTM), surat keterangan usaha, surat keterangan undangan, surat keterangan menikah, surat keterangan belum menikah, surat keterangan belum bekerja, surat keterangan bertempat tinggal, surat keterangan rekomendasi, surat keterangan dispensasi, surat keterangan permohonan bantuan pihak ketiga ke dinas, serta surat pengajuan KK, KTP, KIA, akta kelahiran, akta kematian, dan perpindahan penduduk.*
2. *Algoritma yang digunakan adalah Priority Scheduling non-preemptive dengan tiga variabel prioritas, yaitu jenis surat, tingkat urgensi, dan status pemohon, serta mekanisme aging linier untuk mencegah starvation (Subbab 2.3.4).*
3. *Urutan kepentingan variabel prioritas, kategori urgensi dan status pemohon, serta batas waktu tunggu untuk koefisien aging ditetapkan berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pemerintahan dan petugas pelayanan Kampung Sambakungan pada 13 Oktober 2026 (Subbab 3.2 dan Lampiran 5). Skor setiap jenis surat disusun peneliti dari jawaban narasumber mengenai jenis surat yang paling sering dibutuhkan secara mendesak, dan dapat diubah petugas melalui halaman Kelola Data Jenis Surat.*
4. *Pengujian algoritma dilakukan menggunakan data uji buatan peneliti dengan variasi jenis surat, tingkat urgensi, status pemohon, dan waktu pengajuan, bukan data produksi riil dalam jumlah besar.*
5. *Sistem dibangun berbasis web menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework Laravel dan basis data MySQL.*
6. *Metode pengembangan yang digunakan adalah Waterfall dengan pengujian fungsional menggunakan Black Box Testing. Penelitian ini tidak menggunakan kuesioner System Usability Scale (SUS) seperti yang lazim dipakai pada penelitian sejenis (Hasibuan & Putri, 2022; Kosim et al.,*

2022; Samsudin et al., 2024), karena evaluasi difokuskan pada kebenaran algoritma dan fungsionalitas sistem.

7. *Notifikasi status permohonan dikirim kepada pemohon melalui surat elektronik (email). Narasumber menyampaikan bahwa notifikasi melalui WhatsApp lebih cocok bagi warga, namun notifikasi WhatsApp belum diterapkan pada penelitian ini dan menjadi saran pengembangan.*
8. *Status lansia (60 tahun ke atas) dan pra lansia (45–59 tahun) ditentukan otomatis oleh sistem dari tanggal lahir pada 16 digit NIK pada tanggal pengajuan (Subbab 2.3.3), sedangkan status disabilitas, status ibu hamil, dan urgensi tinggi wajib disertai berkas bukti yang diverifikasi petugas sebelum skornya diberlakukan. Kelompok korban bencana tidak dibuat sebagai kategori tersendiri karena jarang terjadi, dan permohonannya dapat diajukan sebagai urgensi tinggi dengan berkas bukti.*

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mengimplementasikan algoritma Priority Scheduling berdasarkan jenis surat, tingkat urgensi, dan status pemohon pada Sistem Informasi Pelayanan Surat Administrasi Kampung Sambakungan berbasis web, sehingga permohonan surat dapat diproses sesuai tingkat prioritasnya.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada berbagai pihak, khususnya:

1. *Penulis*

   Menambah wawasan penulis dalam merancang, mengimplementasikan, dan menguji algoritma Priority Scheduling pada sistem informasi pelayanan administrasi berbasis web.

2. *Mahasiswa*

Menjadi referensi bagi mahasiswa, khususnya di bidang Informatika, mengenai penerapan algoritma Priority Scheduling pada sistem pelayanan administrasi.

3. *Instansi/Lembaga (Kampung Sambakungan)*

   Membantu pihak kampung mengelola pelayanan surat administrasi secara lebih tertib dan mendahulukan permohonan yang bersifat mendesak.

1.6 Kontribusi Penelitian

Kontribusi yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah:

1. *Rubrik skor prioritas permohonan surat berdasarkan jenis surat, tingkat urgensi, dan status pemohon dengan bobot yang diturunkan dari urutan kepentingan hasil wawancara pihak kampung, beserta mekanisme validasinya, yaitu status lansia dan pra lansia otomatis dari NIK serta kewajiban unggah berkas bukti untuk urgensi tinggi, disabilitas, dan ibu hamil, sehingga skor tidak mudah dimanipulasi pemohon.*
2. *Sistem informasi pelayanan surat administrasi berbasis web yang mengimplementasikan algoritma Priority Scheduling dan dapat menjadi rujukan bagi kampung atau desa lain dengan permasalahan serupa.*
3. *Penerapan mekanisme aging linier sederhana sebagai pencegah starvation pada antrean pelayanan surat.*

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terkait

Bagian ini menjelaskan beberapa penelitian terkait yang berhubungan dengan proses penelitian. Tinjauan pustaka menguraikan teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari acuan yang dijadikan landasan untuk melakukan penelitian. Dalam rangka mendukung penelitian ini, dilakukan kajian terhadap penelitian-penelitian terkait yang telah dilakukan sebelumnya, sebagaimana diuraikan berikut ini.

1. **Metode yang digunakan: Waterfall. Temuan Penelitian (1):** *Penelitian yang dilakukan bertujuan mengimplementasikan algoritma Priority Scheduling pada sistem informasi pelayanan administrasi kependudukan desa, dengan pengujian menggunakan Black Box Testing dan kuesioner System Usability Scale (SUS). Penelitian ini menjadi topik yang paling dekat dengan penelitian yang diusulkan, namun bobot prioritas ditentukan secara asumtif dan belum dilengkapi mekanisme pencegahan starvation, sehingga penelitian yang diusulkan menyusun rubrik pembobotan berdasarkan wawancara petugas serta menambahkan mekanisme aging (Rohmah & Gunawan, 2023).*
2. **Metode yang digunakan: Waterfall. Temuan Penelitian (2):** *Penelitian yang dilakukan bertujuan membangun sistem informasi pelayanan surat keterangan berbasis web di tingkat desa menggunakan metode pengembangan Waterfall, namun belum menerapkan algoritma penjadwalan dalam mengatur urutan pemrosesan permohonan, sehingga penelitian yang diusulkan menambahkan penerapan algoritma Priority Scheduling (Fathoni & Maryam, 2021).*
3. **Metode yang digunakan: Waterfall. Temuan Penelitian (3):** *Penelitian yang dilakukan bertujuan membangun sistem informasi administrasi kependudukan berbasis web di tingkat kelurahan, dengan pengujian*

menggunakan Black Box Testing dan kuesioner System Usability Scale (SUS). Penelitian tersebut sama-sama berbasis web pemerintahan setingkat desa dengan penelitian yang diusulkan, namun tidak menerapkan mekanisme prioritas antrean dalam memproses permohonan (Al Hasri & Sudarmilah, 2021).

4. **Metode yang digunakan: Waterfall. Temuan Penelitian (4):** *Penelitian yang dilakukan bertujuan membangun sistem informasi pelayanan masyarakat berbasis web yang terintegrasi dengan WhatsApp Gateway untuk keperluan notifikasi status surat. Penelitian ini berfokus pada mekanisme notifikasi dan pelacakan status, bukan pada mekanisme prioritas antrean permohonan (Puspita et al., 2023).*
5. **Metode yang digunakan: Waterfall. Temuan Penelitian (5):** *Penelitian yang dilakukan bertujuan membangun sistem informasi administrasi desa terpadu, dengan pengujian menggunakan Black Box Testing. Penelitian ini membahas sistem administrasi desa secara umum dan tidak menerapkan algoritma penjadwalan dalam mengatur urutan pemrosesan permohonan (Romadhon & Maryam, 2023).*
6. **Metode yang digunakan: Extreme Programming. Temuan Penelitian (6):** *Penelitian yang dilakukan bertujuan membangun sistem informasi pelayanan publik administrasi kependudukan menggunakan metode pengembangan Extreme Programming, dengan pengujian menggunakan User Acceptance Testing (UAT). Penelitian ini menggunakan metode pengembangan yang berbeda dari penelitian yang diusulkan dan tidak menerapkan mekanisme prioritas dalam pelayanannya (Satya et al., 2021).*
7. **Metode yang digunakan: Prototype. Temuan Penelitian (7):** *Penelitian yang dilakukan bertujuan membangun sistem informasi manajemen surat berbasis web untuk instansi pemerintah menggunakan metode Prototype, dengan pengujian menggunakan User Acceptance Testing (UAT). Penelitian ini berfokus pada manajemen surat internal instansi, bukan pada*

pelayanan permohonan warga yang mempertimbangkan tingkat prioritas (Hartanto & Perdananto, 2023).

8. **Metode yang digunakan: SDLC Prototype. Temuan Penelitian (8):** *Penelitian yang dilakukan bertujuan membangun sistem informasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berbasis website menggunakan pendekatan System Development Life Cycle (SDLC) model Prototype, dengan pengujian menggunakan User Acceptance Testing (UAT). Penelitian ini berfokus pada pengukuran kepuasan masyarakat, bukan pada pengurutan antrean permohonan berdasarkan tingkat prioritas (Firmansyah et al., 2021).*
9. **Metode yang digunakan: Studi analisis. Temuan Penelitian (9):** *Penelitian yang dilakukan bertujuan menganalisis tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan publik digital, dengan pengujian menggunakan User Acceptance Testing (UAT). Penelitian ini bersifat studi analisis kepuasan pengguna dan tidak mengembangkan sistem dengan algoritma prioritas (Fitriastuti et al., 2025).*
10. **Metode yang digunakan: Unified Modeling Language (UML). Temuan Penelitian (10):** *Penelitian yang dilakukan bertujuan menerapkan konsep UML (use case, activity, sequence, dan class diagram) dalam perancangan sistem manajemen kependudukan di tingkat rukun warga, termasuk fitur pengajuan surat oleh warga. Penelitian ini berfokus pada pemodelan sistem menggunakan UML, bukan pada penerapan algoritma prioritas dalam pengurutan antrean (Asshafa & Voutama, 2024).*
11. **Metode yang digunakan: Shortest Job First (SJF). Temuan Penelitian (11):** *Penelitian yang dilakukan bertujuan mengurutkan antrean pelayanan administrasi kependudukan desa berdasarkan estimasi waktu pelayanan tersingkat. Penelitian tersebut belum mempertimbangkan urgensi dan kondisi khusus pemohon, yang menjadi dasar pembobotan pada penelitian yang diusulkan (Mahendra & Gunawan, 2025).*

12. **Metode yang digunakan: Waterfall. Temuan Penelitian (12):** *Penelitian yang dilakukan bertujuan membangun sistem informasi pengolahan data administrasi kependudukan pada kantor desa. Penelitian tersebut berfokus pada digitalisasi pencatatan data dan tidak membahas pengurutan antrean permohonan berdasarkan prioritas (Lestari et al., 2021).*
13. **Metode yang digunakan: Pengembangan aplikasi berbasis website. Temuan Penelitian (13):** *Penelitian yang dilakukan bertujuan membangun aplikasi sistem informasi pelayanan masyarakat pada tingkat rukun tetangga. Penelitian tersebut menyoroti kebutuhan pelayanan administrasi pada unit pemerintahan terkecil, namun belum menerapkan mekanisme prioritas pelayanan (Maulana et al., 2021).*

Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya

Untuk mempertajam posisi penelitian ini terhadap penelitian-penelitian di atas, perbandingan metode, parameter, studi kasus, dan celah riset yang ditinggalkan masing-masing penelitian dirangkum pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Matriks Perbandingan Penelitian Terkait

No	Penulis & Tahun	Metode / Algoritma	Parameter / Variabel	Studi Kasus	Celah Riset (Gap) & Posisi Penelitian Ini
1	*Rohmah & Gunawan (2023)*	*Priority Scheduling non-preemptive; Waterfall*	*Bobot dan skala ditetapkan secara asumtif*	*Pelayanan administrasi kependudukan desa*	*Bobot belum divalidasi dan belum ada pencegahan starvation. Penelitian ini menurunkan bobot dari wawancara dan menerapkan aging.*
2	*Rumahorbo et al. (2025)*	*Priority Scheduling preemptive dan non-preemptive*	*Arrival time dan burst time proses*	*Simulasi algoritma berbasis web*	*Masih bersifat simulasi di lingkungan komputasi, belum diterapkan pada pelayanan surat instansi publik.*
3	*Mahendra & Gunawan (2025)*	*Shortest Job First (SJF)*	*Estimasi waktu pelayanan surat*	*Antrean administrasi kependudukan desa*	*Hanya menimbang durasi tersingkat dan mengabaikan urgensi serta kondisi pemohon. Penelitian ini memakai pembobotan tiga variabel.*

No	Penulis & Tahun	Metode / Algoritma	Parameter / Variabel	Studi Kasus	Celah Riset (Gap) & Posisi Penelitian Ini
4	*Penelitian ini (2026)*	*Priority Scheduling non-preemptive + aging linier*	*Jenis surat (0,5); urgensi tervalidasi berkas bukti (0,3); status pemohon dari NIK dan berkas bukti (0,2)*	*Pelayanan surat administrasi Kampung Sambakungan*	*Bobot diturunkan dari urutan kepentingan hasil wawancara, masukan divalidasi melalui NIK dan berkas bukti, serta aging mencegah starvation.*

Berdasarkan uraian di atas, sebagian besar penelitian terdahulu membangun sistem informasi pelayanan administrasi desa atau kelurahan tanpa mekanisme pengurutan permohonan berdasarkan prioritas. Penelitian yang paling dekat dengan topik ini adalah (Rohmah & Gunawan, 2023) yang menerapkan Priority Scheduling pada pelayanan administrasi kependudukan desa, sedangkan (Mahendra & Gunawan, 2025) mengurutkan antrean desa hanya berdasarkan lama pelayanan.

Dibandingkan dengan (Rohmah & Gunawan, 2023), penelitian ini memiliki tiga perbedaan utama. Pertama, bobot prioritas (w_1, w_2, w_3) tidak ditetapkan secara asumtif, melainkan dihitung dari urutan kepentingan variabel yang diberikan pihak kampung melalui wawancara (Subbab 2.3.2 dan Subbab 3.2). Kedua, penelitian ini menambahkan validasi masukan agar skor tidak dapat dimanipulasi pemohon, yaitu penentuan status lansia dan pra lansia secara otomatis dari NIK (Subbab 2.3.3) serta kewajiban unggah berkas bukti untuk urgensi tinggi, disabilitas, dan ibu hamil. Ketiga, penelitian ini menerapkan mekanisme aging sebagai pencegah starvation (Subbab 2.3.4).

2.2 Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan kombinasi dari manusia, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, sumber data, dan kebijakan serta prosedur yang menyimpan, mengambil, mengubah, dan mendiseminasikan informasi dalam sebuah organisasi (Sahiba et al., 2024). Sistem informasi memungkinkan organisasi untuk mengolah data menjadi informasi yang berguna bagi

pengambilan keputusan. Dalam konteks pelayanan publik, sistem informasi berperan penting dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan, sehingga proses pelayanan dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan transparan.

2.3 Algoritma *Priority Scheduling*

2.3.1 Konsep Dasar *Priority Scheduling*

Priority Scheduling merupakan algoritma penjadwalan yang pada mulanya digunakan dalam sistem operasi untuk menentukan urutan eksekusi proses berdasarkan nilai prioritas masing-masing proses (Rumahorbo et al., 2025). Proses dengan nilai prioritas tertinggi dijalankan lebih dahulu dibandingkan proses dengan nilai prioritas yang lebih rendah. Priority Scheduling dapat diterapkan secara preemptive maupun non-preemptive. Pada mode non-preemptive, proses yang sedang dieksekusi diselesaikan terlebih dahulu meskipun ada proses baru dengan prioritas lebih tinggi yang masuk ke antrean. Algoritma penjadwalan seperti ini kini juga banyak diadaptasi di luar sistem operasi, termasuk pada sistem informasi layanan berbasis web (Al Husaeni, 2025; Effendy & Gusrianty, 2024).

Pada penelitian ini, setiap permohonan surat diperlakukan sebagai sebuah proses yang memiliki nilai prioritas berdasarkan jenis surat, tingkat urgensi, dan status pemohon. Algoritma diterapkan secara non-preemptive: begitu petugas mulai memproses suatu permohonan, permohonan tersebut diselesaikan terlebih dahulu sebelum petugas beralih ke permohonan berikutnya. Pendekatan ini dipilih karena proses verifikasi berkas administrasi bersifat satu kesatuan dan tidak dapat dihentikan di tengah jalan tanpa menimbulkan inkonsistensi data, dan sesuai dengan jawaban pihak kampung bahwa surat yang sedang dibuat tetap dilanjutkan meskipun datang permohonan yang lebih mendesak.

2.3.2 Formula Perhitungan Prioritas

Nilai prioritas pada penelitian ini dihitung menggunakan formula penjumlahan terbobot (weighted sum) dari tiga variabel utama, sebagai berikut:

$$P(i) = w_1 \times SkorJenisSurat + w_2 \times SkorUrgensi + w_3 \times SkorStatusPemohon \quad (2.1)$$

Keterangan:

P(i)	:	*Nilai prioritas permohonan ke-i*
SkorJenisSurat	:	*Skor berdasarkan jenis surat yang diajukan*
SkorUrgensi	:	*Skor berdasarkan tingkat kemendesakan waktu kebutuhan surat*
SkorStatusPemohon	:	*Skor berdasarkan status pemohon (lansia, disabilitas, ibu hamil, pra lansia, umum)*
w_1, w_2, w_3	:	*Bobot masing-masing variabel, dengan* $w_1 + w_2 + w_3 = 1$

Penyusunan nilai prioritas dari beberapa variabel sekaligus melalui pembobotan seperti ini juga telah diterapkan pada penelitian sebelumnya (Afrianto et al., 2024).

Dasar Penentuan Bobot

Bobot w_1, w_2, *dan* w_3 *ditentukan menggunakan metode Rank Sum, yaitu metode pembobotan yang menghitung bobot setiap kriteria berdasarkan urutan (peringkat) kepentingannya (Sihombing & Cahyadi, 2023). Metode ini dipilih karena pihak kampung cukup diminta mengurutkan variabel dari yang paling penting, tanpa harus menentukan angka bobot secara langsung. Bobot dihitung menggunakan Persamaan 2.2.*

$$w_j = (n - r_j + 1) / \Sigma_k (n - r_k + 1) \qquad (2.2)$$

Keterangan:

w_j	:	*Bobot variabel ke-j*
n	:	*Jumlah variabel prioritas (n = 3)*
r_j	:	*Peringkat kepentingan variabel ke-j (1 = paling penting)*
$\Sigma_k (n - r_k + 1)$	:	*Jumlah nilai (n − r + 1) seluruh variabel, yaitu 3 + 2 + 1 = 6*

Urutan kepentingan variabel ditetapkan berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pemerintahan Kampung Sambakungan (Subbab 3.2), yaitu: (1) jenis surat, karena jenis surat menentukan besarnya dampak keterlambatan

bagi pemohon, misalnya SKTM yang dipakai untuk berobat, beasiswa, dan pendaftaran sekolah; (2) tingkat urgensi, yaitu kemendesakan waktu kebutuhan surat; dan (3) status pemohon, yang berperan sebagai penambah prioritas bagi kelompok yang berhak memperoleh perlakuan khusus. Perhitungan bobotnya adalah sebagai berikut:

a. *Jenis surat (peringkat 1): $w_1 = (3 - 1 + 1) / 6 = 3/6 = 0{,}500 \rightarrow$ dibulatkan 0,5*
b. *Urgensi (peringkat 2): $w_2 = (3 - 2 + 1) / 6 = 2/6 = 0{,}333 \rightarrow$ dibulatkan 0,3*
c. *Status pemohon (peringkat 3): $w_3 = (3 - 3 + 1) / 6 = 1/6 = 0{,}167 \rightarrow$ dibulatkan 0,2*

Bobot dibulatkan ke satu angka desimal agar mudah dipahami petugas, dan jumlahnya tetap 0,5 + 0,3 + 0,2 = 1,0. Apabila pada masa penggunaan sistem pihak kampung menetapkan urutan kepentingan yang berbeda, bobot dihitung ulang menggunakan Persamaan 2.2 yang sama.

Skala Setiap Variabel

Setiap variabel diberi skor pada rentang 1–5, dengan skor 5 sebagai tingkat kepentingan tertinggi dan skor 1 sebagai tingkat kepentingan terendah, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Skala Skor Setiap Variabel Prioritas

Variabel	Kategori	Skor
Jenis Surat	*Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)*	*5*
	Surat Keterangan Usaha	*4*
	Surat Keterangan Undangan	*4*
	Surat Keterangan Menikah	*4*
	Surat Pengajuan Akta Kematian	*4*
	Surat Keterangan Dispensasi	*3*
	Surat Keterangan Rekomendasi	*3*
	Surat Keterangan Permohonan Bantuan Pihak Ketiga ke Dinas	*3*
	Surat Pengajuan Akta Kelahiran	*3*
	Surat Pengajuan Perpindahan Penduduk	*3*
	Surat Keterangan Bertempat Tinggal	*2*

Variabel	Kategori	Skor
	Surat Keterangan Belum Menikah	*2*
	Surat Keterangan Belum Bekerja	*2*
	Surat Pengajuan Kartu Keluarga (KK)	*2*
	Surat Pengajuan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	*2*
	Surat Pengajuan Kartu Identitas Anak (KIA)	*2*
Urgensi	*Tinggi*	*5*
	Sedang	*3*
	Rendah	*1*
Status Pemohon	*Lansia (usia ≥ 60 tahun)*	*5*
	Disabilitas	*4*
	Ibu Hamil	*4*
	Pra Lansia (usia 45–59 tahun)	*2*
	Umum	*1*

Dasar Penentuan Nilai Skor

Nilai skor pada Tabel 2.2 bukan angka acak, melainkan disusun dari kriteria yang dapat dijelaskan untuk setiap kategori, sebagaimana dirangkum pada Tabel 2.3. Untuk status pemohon, dasar penentuannya adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 29 ayat (1) yang mewajibkan penyelenggara memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu, yang dalam penjelasannya meliputi antara lain penyandang disabilitas, lanjut usia, dan wanita hamil (Republik Indonesia, 2009), serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Republik Indonesia, 1998).

Tabel 2.3. Dasar Penentuan Skor Setiap Kategori

Variabel	Kategori	Skor	Kriteria / Alasan
Jenis Surat	*SKTM*	*5*	*Disebut narasumber sebagai surat yang paling mendesak; dipakai untuk berobat, beasiswa, kuliah, dan bantuan sosial sehingga keterlambatan berdampak langsung pada kebutuhan dasar.*
	Surat Keterangan Usaha, Surat Keterangan Undangan, Surat Keterangan Menikah	*4*	*Disebut narasumber sebagai surat yang paling sering dibuat dan sering dibutuhkan secara mendesak (urusan usaha, acara, dan pengantar nikah).*

Variabel	Kategori	Skor	Kriteria / Alasan
	Surat Pengajuan Akta Kematian	*4*	*Keperluan duka dan ahli waris yang umumnya memiliki tenggat.*
	Surat Keterangan Dispensasi, Rekomendasi, Permohonan Bantuan Pihak Ketiga ke Dinas, Surat Pengajuan Akta Kelahiran, Perpindahan Penduduk	*3*	*Persyaratan ke instansi lain atau dokumen kependudukan penting dengan tenggat sedang.*
	Surat Keterangan Bertempat Tinggal, Belum Menikah, Belum Bekerja, Surat Pengajuan KK, KTP, KIA	*2*	*Keperluan administrasi rutin dengan tenggat yang fleksibel.*
Urgensi	*Tinggi*	*5*	*Surat dibutuhkan paling lambat 1 hari kerja dan disertai berkas bukti, misalnya surat dari rumah sakit atau puskesmas (batas waktu disetujui narasumber).*
	Sedang	*3*	*Surat dibutuhkan dalam 2–3 hari kerja.*
	Rendah	*1*	*Surat dibutuhkan lebih dari 3 hari kerja atau tidak memiliki tenggat.*
Status Pemohon	*Lansia*	*5*	*Berusia 60 tahun ke atas (UU No. 13 Tahun 1998), berhak memperoleh perlakuan khusus (UU No. 25 Tahun 2009), dan disetujui narasumber; ditentukan otomatis dari NIK.*
	Disabilitas	*4*	*Berhak memperoleh perlakuan khusus (UU No. 25 Tahun 2009); wajib berkas bukti berupa surat keterangan disabilitas.*
	Ibu Hamil	*4*	*Disebut narasumber sebagai kelompok yang perlu didahulukan; wajib berkas bukti berupa buku KIA atau surat keterangan dari bidan/puskesmas.*
	Pra Lansia	*2*	*Berusia 45–59 tahun; menurut narasumber perlu didahulukan, tetapi skornya di bawah lansia karena belum termasuk lanjut usia menurut UU No. 13 Tahun 1998; ditentukan otomatis dari NIK.*
	Umum	*1*	*Pemohon yang tidak termasuk kelompok di atas.*

Selain kriteria pada Tabel 2.3, terdapat tiga pertimbangan dalam penyusunan angka skor. Pertama, skor urgensi menggunakan nilai 1, 3, dan 5 dengan jarak yang sama (2 poin) agar perbedaan antartingkat urgensi seimbang dan jelas. Kedua, skor 1 tidak digunakan untuk jenis surat karena setiap surat tetap

merupakan layanan wajib. Ketiga, skor disabilitas dan ibu hamil (4) ditetapkan sedikit di bawah lansia (5) karena status lansia diperoleh secara otomatis dan objektif dari NIK, sedangkan kedua status tersebut bergantung pada berkas bukti; adapun pra lansia diberi skor 2 agar tetap didahulukan sesuai saran narasumber, tetapi tidak menyamai lansia.

Kategori urgensi beserta batas waktunya, batas usia lansia, dan kelompok status pemohon telah dikonfirmasi melalui wawancara dengan pihak kampung. Skor jenis surat disusun peneliti berdasarkan jawaban narasumber mengenai jenis surat yang paling sering dibutuhkan secara mendesak, yaitu SKTM, surat keterangan usaha, surat keterangan undangan, dan pengantar nikah. Skor jenis surat tersebut dapat diubah petugas melalui halaman Kelola Data Jenis Surat (Gambar 3.12) apabila kebutuhan pelayanan berubah.

Mekanisme Validasi Variabel Prioritas

Formula pada Persamaan 2.1 hanya sahih apabila nilai setiap variabel tidak dapat dimanipulasi oleh pemohon. Apabila seluruh variabel dipilih sendiri oleh pemohon, setiap pemohon cenderung memilih kategori tertinggi sehingga skor prioritas kehilangan daya pembedanya. Oleh karena itu, ditetapkan tiga aturan validasi berikut:

1. **Status lansia dan pra lansia dihitung otomatis oleh sistem.** *Kategori lansia dan pra lansia tidak dipilih oleh pemohon, melainkan ditentukan dari usia pemohon yang dihitung dari tanggal lahir pada NIK. Batas usia dan cara perhitungannya dijelaskan pada Subbab 2.3.3.*
2. **Status disabilitas, status ibu hamil, dan urgensi tinggi wajib disertai bukti.** *Pemohon yang memilih kategori tersebut wajib mengunggah berkas bukti, misalnya surat dari rumah sakit atau puskesmas untuk urgensi tinggi, surat keterangan disabilitas, atau buku KIA untuk ibu hamil. Selama berkas belum diverifikasi, sistem memakai urgensi Sedang dan status berdasarkan usia (Lansia, Pra Lansia, atau Umum). Skor kategori tersebut baru berlaku setelah petugas menyetujui berkas; apabila berkas ditolak, kategori tetap diturunkan dan P(i) dihitung ulang. Aturan ini penting karena narasumber*

menyampaikan bahwa warga yang mengaku mendesak padahal tidak cukup sering terjadi.

3. **Jejak perhitungan bersifat terbuka.** *Rincian skor, bobot, dan kontribusi setiap variabel ditampilkan pada halaman detail permohonan sehingga nilai P(i) dapat ditelusuri kembali oleh petugas maupun pemohon.*

Aturan Jika Skor Sama dan Sifat Algoritma

Apabila dua atau lebih permohonan memiliki nilai prioritas yang sama, permohonan dengan waktu pengajuan lebih awal didahulukan (aturan First Come First Served sebagai tie-breaker), sesuai persetujuan pihak kampung. Algoritma diterapkan secara non-preemptive sebagaimana dijelaskan pada Subbab 2.3.1.

Langkah Algoritma (*Pseudocode*)

```
INPUT : daftar permohonan surat yang belum diproses
UNTUK setiap permohonan i dalam daftar:
  usia(i) ← hitungUsiaDariNIK(NIK(i), tanggal_pengajuan(i))
  JIKA usia(i) ≥ 60 MAKA StatusUsia(i) ← Lansia
  SELAIN ITU JIKA usia(i) ≥ 45 MAKA StatusUsia(i) ← Pra Lansia
  SELAIN ITU StatusUsia(i) ← Umum
  JIKA Status(i) = Disabilitas ATAU Ibu Hamil MAKA
    JIKA berkas bukti belum terverifikasi MAKA Status(i) ← StatusUsia(i)
  Status(i) ← kategori berskor tertinggi antara Status(i) dan StatusUsia(i)
  JIKA Urgensi(i) = Tinggi DAN berkas bukti belum terverifikasi MAKA
    Urgensi(i) ← Sedang
  P(i) ← 0,5×SkorJenisSurat(i) + 0,3×SkorUrgensi(i) + 0,2×SkorStatusPemohon(i)
  P_aktual(i) ← P(i) + 0,12 × lama_menunggu_jam_kerja(i)      // aging
URUTKAN permohonan berdasarkan P_aktual(i) secara descending
JIKA terdapat P_aktual(i) yang sama MAKA
  dahulukan permohonan dengan waktu pengajuan lebih awal
OUTPUT : antrean permohonan yang sudah terurut
Petugas memproses dari urutan teratas (non-preemptive)
```

Contoh Perhitungan

Berikut adalah contoh perhitungan nilai prioritas untuk empat permohonan surat menggunakan bobot dan skala pada Tabel 2.2:

1. *Pemohon A: SKTM (5), Urgensi Tinggi (5), Lansia (5) → P = 0,5(5) + 0,3(5) + 0,2(5) = 5,0*
2. *Pemohon B: Surat Keterangan Bertempat Tinggal (2), Urgensi Rendah (1), Umum (1) → P = 0,5(2) + 0,3(1) + 0,2(1) = 1,5*

3. *Pemohon C: Surat Keterangan Usaha (4), Urgensi Sedang (3), Disabilitas (4) → P = 0,5(4) + 0,3(3) + 0,2(4) = 3,7*
4. *Pemohon D: Surat Pengajuan Akta Kelahiran (3), Urgensi Sedang (3), Pra Lansia (2) → P = 0,5(3) + 0,3(3) + 0,2(2) = 2,8*

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, urutan antrean yang terbentuk adalah Pemohon A (5,0) → Pemohon C (3,7) → Pemohon D (2,8) → Pemohon B (1,5). Pemohon A diproses lebih dahulu karena memiliki nilai prioritas tertinggi, meskipun belum tentu datang paling awal. Permohonan dengan nilai P(i) tertinggi ditempatkan pada urutan teratas antrean dan diproses lebih dahulu oleh petugas (Rohmah & Gunawan, 2023).

2.3.3 Penentuan Status Pemohon Lansia dan Pra Lansia

Status lansia digunakan sebagai salah satu variabel prioritas karena warga lanjut usia termasuk kelompok yang berhak memperoleh kemudahan dalam penggunaan fasilitas dan pelayanan umum (Republik Indonesia, 1998) serta perlakuan khusus dalam pelayanan publik (Republik Indonesia, 2009). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas (Republik Indonesia, 1998).

Kelompok Usia

Kementerian Kesehatan membagi kelompok sasaran usia menjelang dan sesudah lanjut usia menjadi tiga kelompok, yaitu pra lanjut usia, lanjut usia, dan lanjut usia risiko tinggi (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016). Dengan menambahkan kelompok usia di bawahnya, rentang usia yang digunakan pada sistem dijelaskan sebagai berikut:

1. **Usia 0–44 tahun (belum lanjut usia).** *Kelompok anak, remaja, dan dewasa yang belum memasuki masa lanjut usia. Pada sistem, pemohon dalam kelompok ini berstatus Umum (skor 1).*
2. **Usia 45–59 tahun (pra lanjut usia).** *Kelompok yang sedang mempersiapkan diri memasuki masa lanjut usia, tetapi menurut undang-*

undang belum termasuk lanjut usia. Berdasarkan hasil wawancara, pihak kampung menilai kelompok ini perlu didahulukan, sehingga pada sistem pemohon dalam kelompok ini berstatus Pra Lansia (skor 2), di atas Umum tetapi di bawah Lansia.

3. **Usia 60–69 tahun (lanjut usia).** *Kelompok yang telah memenuhi batas usia lanjut usia menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998. Pada sistem, pemohon dalam kelompok ini berstatus Lansia (skor 5).*
4. **Usia 70 tahun ke atas (lanjut usia risiko tinggi).** *Kelompok lanjut usia yang berusia 70 tahun ke atas, termasuk pula usia 60 tahun ke atas yang memiliki masalah kesehatan. Pada sistem, pemohon dalam kelompok ini juga berstatus Lansia (skor 5).*

Dengan demikian, batas status Lansia pada sistem adalah mulai usia 60 tahun tanpa batas atas, sebagaimana dirangkum pada Tabel 2.4. Kelompok 60–69 tahun dan 70 tahun ke atas diberi skor yang sama karena keduanya sama-sama berhak didahulukan, dan sistem tidak dapat mengetahui masalah kesehatan pemohon dari NIK sehingga pembedaan risiko tinggi tidak dapat diverifikasi secara otomatis.

Tabel 2.4. Kelompok Usia dan Status Pemohon

Rentang Usia	Kelompok Usia	Keterangan	Status pada Sistem	Skor
0 – 44 tahun	*Belum lanjut usia*	*Anak, remaja, dan dewasa*	*Umum**	*1*
45 – 59 tahun	*Pra lanjut usia*	*Menjelang lanjut usia; perlu didahulukan menurut narasumber*	*Pra Lansia**	*2*
60 – 69 tahun	*Lanjut usia*	*Memenuhi batas lansia (UU No. 13/1998)*	*Lansia*	*5*
≥ 70 tahun	*Lanjut usia risiko tinggi*	*Termasuk usia ≥ 60 tahun dengan masalah kesehatan*	*Lansia*	*5*

Keterangan: status pemohon menjadi Disabilitas atau Ibu Hamil (skor 4) apabila pemohon memiliki berkas bukti yang telah diverifikasi petugas. Apabila pemohon memenuhi lebih dari satu kategori, sistem memakai kategori dengan skor tertinggi

Cara Perhitungan Usia dari NIK

Usia pemohon dihitung dari Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdiri atas 16 digit dengan susunan sebagai berikut (Wibawana, 2025):

a. *Digit ke-1 dan ke-2: kode provinsi.*
b. *Digit ke-3 dan ke-4: kode kabupaten/kota.*
c. *Digit ke-5 dan ke-6: kode kecamatan.*
d. *Digit ke-7 sampai ke-12: tanggal lahir dengan format DDMMYY (tanggal, bulan, dua angka terakhir tahun). Untuk perempuan, angka tanggal ditambah 40.*
e. *Digit ke-13 sampai ke-16: nomor urut penerbitan NIK.*

Berdasarkan susunan tersebut, sistem menghitung usia pemohon pada tanggal pengajuan melalui lima langkah berikut:

1. **Menentukan jenis kelamin dan tanggal lahir.** *Jika DD ≤ 31, pemohon laki-laki dan tanggal lahir = DD. Jika DD > 40, pemohon perempuan dan tanggal lahir = DD − 40.*
2. **Menentukan bulan lahir**, *yaitu nilai MM (01–12).*
3. **Menentukan tahun lahir.** *Karena tahun hanya terdiri atas dua angka (YY), tahun lahir = 2000 + YY apabila YY tidak melebihi dua angka terakhir tahun pengajuan, dan 1900 + YY apabila melebihinya.*
4. **Menghitung usia** *pada tanggal pengajuan menggunakan Persamaan 2.3.*

$$Usia = (Tahun_pengajuan - Tahun_lahir) - k \qquad (2.3)$$

Keterangan:

Tahun_pengajuan	:	*Tahun saat permohonan diajukan*
Tahun_lahir	:	*Tahun lahir hasil langkah ke-3*
k	:	*Bernilai 1 apabila pada tanggal pengajuan pemohon belum berulang tahun pada tahun tersebut, dan bernilai 0 apabila sudah*

5. **Menentukan status pemohon.** *Jika usia ≥ 60 tahun, status pemohon adalah Lansia (skor 5); jika usia 45–59 tahun, status pemohon adalah Pra Lansia (skor 2); selain itu, status pemohon adalah Umum (skor 1). Status menjadi Disabilitas atau Ibu Hamil (skor 4) apabila berkas buktinya telah diverifikasi dan skornya lebih tinggi daripada status berdasarkan usia.*

Contoh perhitungan untuk dua pemohon yang mengajukan permohonan pada 13 Agustus 2026 ditunjukkan pada Tabel 2.5. Pemohon B menunjukkan kasus batas: satu hari sebelum ulang tahunnya yang ke-60 ia masih berstatus Pra Lansia, dan apabila ia mengajukan permohonan pada 14 Agustus 2026 atau sesudahnya, sistem otomatis menetapkan status Lansia.

Tabel 2.5. Contoh Perhitungan Usia Pemohon dari NIK

Langkah	Pemohon A	Pemohon B
Digit ke-7 s.d. ke-12 NIK (DDMMYY)	*520562*	*140866*
1. Jenis kelamin dan tanggal lahir	*DD = 52 > 40 → perempuan; tanggal = 52 − 40 = 12*	*DD = 14 ≤ 31 → laki-laki; tanggal = 14*
2. Bulan lahir	*05 (Mei)*	*08 (Agustus)*
3. Tahun lahir	*YY = 62 > 26 → 1962*	*YY = 66 > 26 → 1966*
Tanggal lahir lengkap	*12 Mei 1962*	*14 Agustus 1966*
Tanggal pengajuan	*13 Agustus 2026*	*13 Agustus 2026*
4. Selisih tahun	*2026 − 1962 = 64*	*2026 − 1966 = 60*
Sudah berulang tahun?	*Sudah (12 Mei) → k = 0*	*Belum (14 Agustus) → k = 1*
Usia (Persamaan 2.3)	*64 − 0 = 64 tahun*	*60 − 1 = 59 tahun*
5. Status pemohon	**Lansia (skor 5)**	**Pra Lansia (skor 2)**

2.3.4 Risiko *Starvation* pada *Priority Scheduling*

Salah satu risiko pada algoritma Priority Scheduling adalah starvation, yaitu kondisi ketika permohonan dengan nilai prioritas rendah tidak pernah diproses karena terus didahului oleh permohonan lain yang berprioritas lebih tinggi (Rumahorbo et al., 2025). Pada penelitian ini, risiko tersebut dapat dialami permohonan Surat Keterangan Bertempat Tinggal berurgensi rendah dari pemohon umum apabila permohonan berskor tinggi terus berdatangan.

Untuk mencegah hal tersebut, penelitian ini menerapkan mekanisme aging linier sederhana, yaitu menaikkan nilai prioritas suatu permohonan secara bertahap seiring bertambahnya waktu tunggu. Nilai prioritas aktual permohonan pada waktu t dihitung menggunakan Persamaan 2.4.

$$P_aktual(i, t) = P(i) + \lambda \times (t - t_pengajuan(i)) \qquad (2.4)$$

Keterangan:

P(i)	:	*Nilai prioritas awal permohonan ke-i sesuai Persamaan 2.1*
t	:	*Waktu saat antrean dievaluasi oleh sistem*
t_pengajuan(i)	:	*Waktu permohonan ke-i diajukan*
λ	:	*Koefisien aging, yaitu tambahan nilai prioritas per jam kerja waktu tunggu*

Koefisien aging ditetapkan berdasarkan batas waktu tunggu yang dinilai masih wajar oleh narasumber, yaitu 5 hari kerja. Pelayanan surat di Kampung Sambakungan dibuka pada Senin–Jumat pukul 08.00–14.00 (6 jam per hari), sehingga batas waktu tunggu tersebut setara dengan 5 × 6 = 30 jam kerja. Lama menunggu pada Persamaan 2.4 dihitung dalam jam kerja pelayanan. Selisih nilai prioritas tertinggi dan terendah adalah 5,00 − 1,50 = 3,50, sehingga λ = 3,50 / 30 = 0,117 dan dibulatkan menjadi λ = 0,12 per jam waktu tunggu. Dengan nilai tersebut, permohonan Surat Keterangan Bertempat Tinggal dari pemohon umum dengan urgensi rendah (P(i) = 1,50) akan menyamai nilai prioritas permohonan Surat Pengajuan KTP berurgensi sedang dari pemohon umum (P(i) = 2,10) setelah menunggu 5 jam kerja, dan menyamai permohonan SKTM mendesak dari pemohon lansia (P(i) = 5,00) setelah menunggu sekitar 29 jam kerja, yaitu kurang dari 5 hari kerja. Dengan demikian, permohonan berprioritas rendah tetap memperoleh kepastian pelayanan dalam batas waktu yang disetujui pihak kampung tanpa menghapus keunggulan pelayanan bagi permohonan yang mendesak.

2.4 Metode Pengembangan *Waterfall*

Waterfall adalah model pengembangan perangkat lunak yang bersifat sekuensial dan linier, terdiri atas tahapan analisis kebutuhan (requirements analysis), perancangan sistem (system design), implementasi (implementation), pengujian (testing), dan pemeliharaan (maintenance) (Ramadhan et al., 2023). Setiap tahapan dalam metode Waterfall harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahapan berikutnya. Metode ini cocok digunakan untuk pengembangan sistem yang kebutuhannya sudah dapat didefinisikan secara jelas

sejak tahap awal penelitian (Nuari & Chotijah, 2023). Metode ini banyak digunakan pada pengembangan sistem informasi di lingkungan institusi dan instansi karena tahapannya yang runtut dan terdokumentasi (Fachri et al., 2024; Mustakim et al., 2024).

2.5 *Black Box Testing*

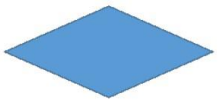
Black Box Testing merupakan teknik pengujian perangkat lunak yang berfokus pada evaluasi fungsionalitas sistem tanpa memerlukan pengetahuan mengenai struktur kode program di dalamnya (Amalia et al., 2021). Pengujian dilakukan dengan memberikan data masukan (input) tertentu kepada sistem, kemudian membandingkan keluaran (output) yang dihasilkan dengan hasil yang diharapkan. Pada penelitian ini, Black Box Testing digunakan khusus untuk menguji fungsionalitas sistem (misalnya form, login, status, dan notifikasi email), dan dibedakan dari pengujian algoritma yang memverifikasi kebenaran perhitungan skor dan urutan antrean, sebagaimana dijelaskan pada Subbab 3.7. Penerapan Black Box Testing pada sistem informasi berbasis web telah dibuktikan efektif untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian fungsi pada setiap form masukan (Ridwan & Nuryasin, 2024).

2.6 *Flowchart*

Flowchart atau diagram alir merupakan bagan yang menggambarkan urutan langkah suatu proses menggunakan simbol-simbol standar yang dihubungkan oleh anak panah. Setiap simbol memiliki arti tertentu, misalnya awal dan akhir proses, kegiatan, keputusan, maupun masukan dan keluaran data, sehingga alur suatu proses dapat dipahami secara runtut. Pada penelitian ini, flowchart digunakan untuk menggambarkan kerangka tahapan penelitian pada Gambar 3.1. Simbol flowchart yang digunakan ditunjukkan pada Tabel 2.6.

***Tabel 2.6. Keterangan Simbol* Flowchart**

Nama Simbol	Penjelasan	Simbol
Start/End	*Permulaan (awal) dan akhir flowchart.*	

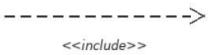
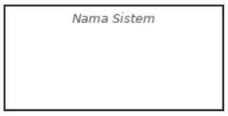
Nama Simbol	Penjelasan	Simbol
Process	*Proses atau kegiatan yang dilakukan.*	
Decision	*Pernyataan yang menghasilkan jawaban ya/tidak.*	
Data	*Proses input atau output data.*	
Arrow	*Arah aliran proses/sistem.*	
On-Page Reference	*Penghubung antarhalaman yang berbeda maupun pada halaman yang sama.*	
Sub-Process	*Menyatakan sekumpulan langkah proses yang ditulis sebagai prosedur.*	

2.7 *Unified Modeling Language* (UML)

Unified Modeling Language (UML) merupakan bahasa pemodelan visual yang digunakan untuk merancang sistem perangkat lunak, yang terdiri atas beberapa diagram seperti use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram (Asshafa & Voutama, 2024). Use case diagram menggambarkan interaksi antara aktor dan fungsi-fungsi sistem, activity diagram menggambarkan alur aktivitas dalam sistem, sequence diagram menggambarkan urutan pesan antarobjek, dan class diagram menggambarkan struktur kelas beserta relasinya. Pada penelitian ini, keempat diagram tersebut digunakan pada Subbab 3.5. Simbol use case diagram yang digunakan ditunjukkan pada Tabel 2.7.

***Tabel 2.7. Keterangan Simbol* Use Case Diagram**

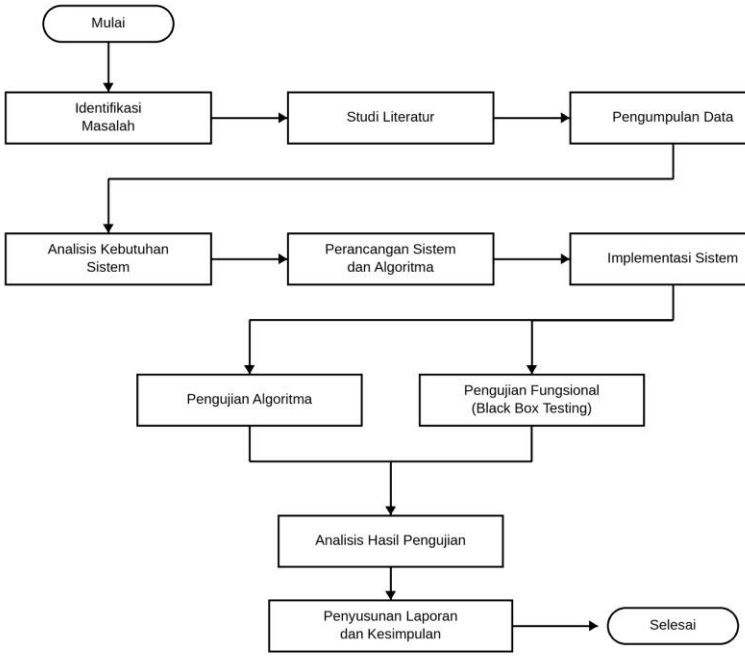
Nama Simbol	Penjelasan	Simbol
Actor	*Pengguna atau entitas luar yang berinteraksi dengan sistem.*	

Nama Simbol	Penjelasan	Simbol
Use Case	*Fungsi atau layanan yang disediakan sistem bagi aktor.*	
Association	*Interaksi atau hubungan antara aktor dan use case.*	
Include	*Menyatakan bahwa satu use case selalu menyertakan (menjalankan) use case lain.*	
Extend	*Menyatakan bahwa satu use case dapat diperluas oleh use case lain secara kondisional.*	
System Boundary	*Batas cakupan sistem yang memuat seluruh use case di dalamnya.*	

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tahapan Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan, dimulai dari identifikasi masalah, studi literatur, pengumpulan data, analisis kebutuhan sistem, perancangan sistem dan algoritma, implementasi, pengujian sistem (pengujian algoritma dan pengujian fungsional), hingga penarikan kesimpulan. Tahapan pelaksanaan penelitian ini mengikuti kerangka kerja metode pengembangan sistem Waterfall dan digambarkan menggunakan flowchart dengan simbol sesuai Tabel 2.6, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1. Kerangka Penelitian

3.2 Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. **Observasi**, *yaitu pengamatan langsung terhadap proses pelayanan administrasi surat yang berjalan di Kampung Sambakungan untuk memahami alur kerja yang ada saat ini, termasuk perkiraan jumlah permohonan, jenis surat yang paling sering diajukan, dan gambaran waktu tunggu yang terjadi saat ini.*
2. **Wawancara**, *yaitu wawancara terstruktur yang telah dilaksanakan pada Selasa, 13 Oktober 2026 di Kantor Kampung Sambakungan dengan Bapak Ilmansyah selaku Kepala Seksi Pemerintahan (masa tugas 7 tahun) serta petugas pelayanan lainnya, dengan total sekitar lima narasumber yang memberikan jawaban relatif seragam. Wawancara menggunakan pedoman pada Lampiran 4 untuk mengetahui alur pelayanan yang berjalan, jenis surat yang dilayani, kategori urgensi dan status pemohon, urutan kepentingan variabel prioritas, batas waktu tunggu, serta kebutuhan fitur sistem. Lembar jawaban wawancara disajikan pada Lampiran 5.*
3. **Studi Literatur**, *yaitu pengumpulan data dari berbagai sumber referensi seperti jurnal ilmiah, buku, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian.*
4. **Penyusunan Data Uji**, *yaitu penyusunan sekumpulan data permohonan surat buatan (bukan data produksi riil) dengan variasi jenis surat, tingkat urgensi, status pemohon, dan waktu pengajuan, yang digunakan untuk menguji kebenaran perhitungan skor dan urutan antrean algoritma Priority Scheduling sebagaimana dijelaskan pada Subbab 3.7.1.*

Hasil Pengumpulan Data

Hasil wawancara dengan pihak Kampung Sambakungan dirangkum sebagai berikut, dan menjadi dasar langsung bagi rubrik skor, bobot, koefisien aging, serta kebutuhan sistem pada subbab berikutnya:

a. **Profil pelayanan.** *Surat dilayani oleh 2–3 petugas pada Senin–Jumat pukul 08.00–14.00, dengan hari paling ramai Senin–Kamis. Tugas petugas adalah memasukkan identitas pemohon dan memeriksa berkas persyaratan.*

b. **Alur pelayanan saat ini.** *Warga meminta pengantar dari RT, lalu datang ke kantor kampung membawa berkas persyaratan. Permohonan dicatat secara manual, dengan jumlah sekitar 10 surat per hari atau ±300 surat per bulan. Pembuatan satu surat membutuhkan sekitar 10 menit apabila tidak ada kendala, tetapi warga menunggu 3–5 hari karena surat harus ditandatangani Kepala Kampung atau Sekretaris Kampung. Kendala yang paling sering terjadi adalah menunggu persetujuan Kepala Kampung dan berkas persyaratan yang kurang lengkap.*

c. **Jenis surat.** *Kantor kampung melayani 16 jenis surat sebagaimana tercantum pada Tabel 2.2. Surat yang paling sering dibuat adalah surat keterangan undangan, surat keterangan usaha, surat pengantar, dan surat keterangan menikah. Surat yang paling sering dibutuhkan secara mendesak adalah SKTM, surat keterangan undangan, surat keterangan usaha, dan pengantar nikah. SKTM umumnya dipakai untuk keperluan kuliah, beasiswa, pendidikan, dan sekolah. Persyaratan umum setiap surat adalah surat pengantar RT, identitas pemohon, dan berkas pendukung.*

d. **Urgensi.** *Narasumber menyetujui batas waktu urgensi Tinggi (paling lambat 1 hari kerja), Sedang (2–3 hari kerja), dan Rendah (lebih dari 3 hari kerja). Bukti urgensi yang biasa diterima adalah surat dari rumah sakit. Narasumber juga menyatakan bahwa warga yang mengaku mendesak padahal tidak cukup sering terjadi.*

e. **Status pemohon.** *Lansia dan penyandang disabilitas selama ini sudah didahulukan, tetapi kasusnya tidak sering terjadi. Narasumber setuju batas usia lansia adalah 60 tahun, menilai pra lansia (45–59 tahun) dan ibu hamil perlu didahulukan, dan menerima surat keterangan disabilitas sebagai bukti disabilitas. Data NIK pemohon selalu dicatat.*

f. **Urutan kepentingan dan waktu tunggu.** *Narasumber mengurutkan variabel dari yang paling penting: (1) jenis surat, (2) tingkat urgensi, dan (3) status pemohon, yang dipakai untuk menghitung bobot pada Subbab 2.3.2. Batas waktu tunggu yang masih wajar untuk surat tidak mendesak*

adalah 5 hari kerja. Surat yang sedang dibuat tetap dilanjutkan meskipun datang permohonan yang lebih mendesak (non-preemptive), dan apabila dua permohonan sama pentingnya, permohonan yang datang lebih dahulu dilayani lebih dahulu (tie-breaker First Come First Served).

g. **Kesiapan dan kebutuhan sistem.** *Kantor kampung memiliki komputer, laptop, printer, dan jaringan Wi-Fi yang cukup baik, petugas terbiasa memakai komputer dan internet, dan hampir semua warga memiliki telepon Android. Informasi yang paling dibutuhkan petugas pada halaman antrean adalah jenis surat dan waktu pengajuan. Petugas membutuhkan rekap bulanan, termasuk rekapan surat masuk dan surat keluar setiap bulan, sedangkan surat yang sudah selesai tetap diambil langsung di kantor kampung.*

3.3 Analisis Kebutuhan Sistem

Analisis kebutuhan sistem dilakukan untuk merumuskan fungsi-fungsi yang harus disediakan oleh sistem beserta batasan kualitas yang harus dipenuhi, sebelum perancangan data dan perancangan proses disusun. Kebutuhan sistem dirumuskan berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada tahap pengumpulan data serta mengacu pada rancangan algoritma Priority Scheduling pada Subbab 2.3. Kebutuhan tersebut dikelompokkan menjadi kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional.

Kebutuhan Fungsional *(Functional Requirements). Kebutuhan fungsional menguraikan layanan yang harus dapat dilakukan oleh sistem, sebagaimana diuraikan berikut ini.*

FR-01 *Sistem menyediakan fasilitas registrasi dan login bagi warga maupun petugas, serta membedakan hak akses berdasarkan peran (role) masing-masing pengguna.*

FR-02 *Sistem memvalidasi format NIK 16 digit dan mengekstraksi tanggal lahir pemohon dari digit ke-7 sampai digit ke-12 (format DDMMYY, dengan koreksi pengurangan 40 pada digit tanggal untuk pemohon perempuan).*

FR-03 *Sistem menetapkan status pemohon Lansia secara otomatis apabila usia pemohon pada tanggal pengajuan 60 tahun atau lebih, dan Pra Lansia apabila berusia 45–59 tahun (Subbab 2.3.3), tanpa memerlukan pengisian manual oleh pemohon.*

FR-04 *Sistem menyediakan formulir pengajuan permohonan surat yang memuat data pemohon, pilihan 16 jenis surat, tingkat urgensi, serta pilihan status disabilitas atau ibu hamil (status lansia dan pra lansia ditentukan otomatis sesuai FR-03).*

FR-05 *Sistem mewajibkan pengunggahan berkas bukti pendukung pada pilihan urgensi tinggi, status disabilitas, dan status ibu hamil, serta menahan pemberlakuan skor kategori tersebut sampai berkas diverifikasi petugas.*

FR-06 *Sistem menghitung skor prioritas P(i) berdasarkan Persamaan 2.1 dan memperbarui nilai prioritas aktual menggunakan mekanisme aging linier sebagaimana Persamaan 2.4.*

FR-07 *Sistem mengurutkan antrean permohonan secara menurun (descending) berdasarkan nilai prioritas aktual, dengan aturan tie-breaker First Come First Served apabila terdapat nilai prioritas yang sama.*

FR-08 *Sistem menampilkan dashboard antrean prioritas bagi petugas yang memuat jenis surat dan waktu pengajuan setiap permohonan, dilengkapi indikator status verifikasi berkas dan indikator kenaikan skor akibat aging.*

FR-09 *Sistem memungkinkan petugas melakukan verifikasi berkas, mengubah status permohonan, serta mencatat catatan verifikasi dan identitas petugas pemroses.*

FR-10 *Sistem menyediakan riwayat dan pelacakan status permohonan bagi warga, serta rekap bulanan jumlah surat masuk dan surat keluar per jenis surat bagi petugas.*

Kebutuhan Non-Fungsional *(Non-Functional Requirements). Kebutuhan non-fungsional menguraikan batasan kualitas yang harus dipenuhi sistem, sebagaimana diuraikan berikut ini.*

NFR-01 Kegunaan (usability): antarmuka sistem dirancang sederhana sehingga dapat digunakan oleh warga dengan latar belakang literasi digital yang beragam.

NFR-02 Keandalan (reliability): seluruh perhitungan skor prioritas dan pengurutan antrean dijalankan di sisi server sehingga nilai prioritas tidak dapat dimanipulasi dari sisi pengguna.

NFR-03 Keamanan (security): kata sandi pengguna disimpan dalam bentuk hash dan akses terhadap setiap halaman dibatasi sesuai peran pengguna.

NFR-04 Kinerja (performance): proses pengurutan antrean dan penyajian dashboard petugas dapat ditampilkan dalam waktu yang wajar pada volume permohonan harian tingkat kampung (sekitar 10 permohonan per hari).

NFR-05 Portabilitas (portability): sistem berbasis web sehingga dapat diakses melalui peramban pada perangkat desktop maupun telepon pintar Android yang dimiliki hampir semua warga.

Butir kebutuhan fungsional FR-01 sampai dengan FR-10 menjadi acuan langsung dalam penyusunan skenario pengujian Black Box pada Tabel 3.4, sedangkan kebutuhan non-fungsional NFR-01 sampai dengan NFR-05 menjadi acuan dalam perancangan basis data, proses, dan tampilan yang dijelaskan pada subbab-subbab berikutnya.

3.4 Perancangan Data

Perancangan data dalam penelitian ini meliputi perancangan struktur basis data yang digunakan untuk menyimpan data permohonan surat, data pemohon, berkas bukti pendukung, dan nilai prioritas hasil perhitungan algoritma. Struktur basis data dirancang menggunakan Entity Relationship Diagram (ERD) yang terdiri atas beberapa tabel utama, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.1. Penyusunan ERD memperhatikan kesalahan umum yang kerap terjadi pada perancangan ERD, khususnya kekeliruan penentuan kardinalitas dan penempatan

foreign key (Rashkovits & Lavy, 2021), sehingga entitas yang memegang foreign key ditempatkan pada sisi many (N).

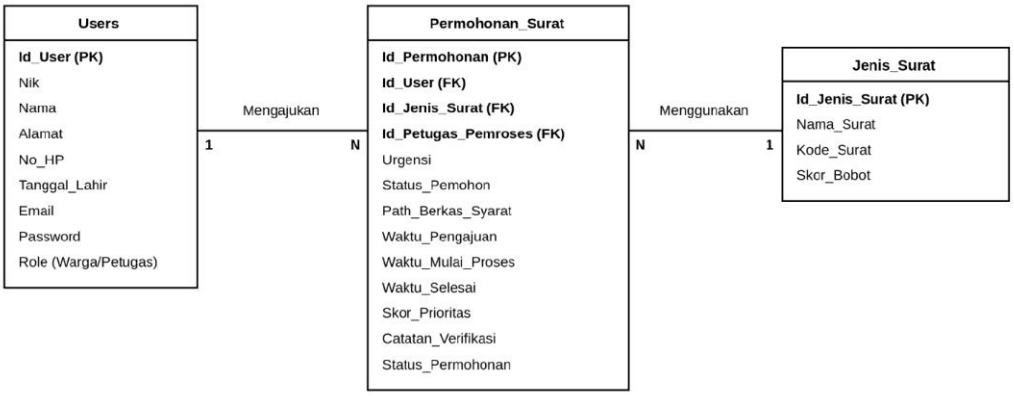
Tabel 3.1. Rencana Struktur Tabel Database

Nama Tabel	Keterangan	Kolom Kunci dan Atribut Penting
users	*Menyimpan data akun warga dan petugas beserta peran (role) masing-masing, termasuk data identitas yang digunakan untuk menentukan status pemohon secara otomatis*	*id, nik, nama, alamat, no_hp, tanggal_lahir, email, password, role*
permohonan_surat	*Menyimpan data permohonan surat, jenis surat, urgensi, status pemohon, berkas bukti pendukung, catatan verifikasi petugas, waktu pengajuan, waktu mulai diproses, waktu selesai, skor prioritas, dan status permohonan*	*id, user_id, jenis_surat_id, id_petugas_pemroses, urgensi, status_pemohon, path_berkas_syarat, catatan_verifikasi, waktu_pengajuan, waktu_mulai_proses, waktu_selesai, skor_prioritas, status_permohonan*
jenis_surat	*Menyimpan daftar 16 jenis surat yang dapat diajukan beserta skor bobotnya*	*id, nama_surat, kode_surat, skor_bobot*

Kolom waktu_pengajuan pada tabel permohonan_surat menjadi dasar perhitungan lama menunggu pada mekanisme aging (Persamaan 2.4), sedangkan waktu_mulai_proses dan waktu_selesai mencatat riwayat pemrosesan yang ditampilkan pada halaman lacak status dan rekap bulanan. Kolom path_berkas_syarat menyimpan lokasi berkas bukti pendukung yang menjadi syarat pemberlakuan skor urgensi tinggi, status disabilitas, dan status ibu hamil, sedangkan catatan_verifikasi dan id_petugas_pemroses mencatat jejak pemeriksaan berkas oleh petugas.

Relasi antartabel tersebut digambarkan dalam bentuk Entity Relationship Diagram (ERD) sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.2. Satu pengguna dapat mengajukan banyak permohonan surat (1 : N), dan satu jenis surat dapat digunakan pada banyak permohonan surat (1 : N), sehingga entitas

permohonan_surat berada pada sisi many karena memegang kedua foreign key tersebut.



Gambar 3.2.* Entity Relationship Diagram *(ERD)

3.5 Perancangan Proses/Algoritma

Perancangan proses dalam penelitian ini berfokus pada penerapan algoritma Priority Scheduling non-preemptive untuk menentukan urutan pemrosesan permohonan surat. Setiap permohonan yang masuk dihitung nilai prioritasnya menggunakan formula, bobot, dan skala pada Persamaan 2.1 dan Tabel 2.2, mengikuti langkah algoritma (pseudocode) pada Subbab 2.3.2, kemudian disimpan ke dalam basis data bersama data permohonan lainnya. Variabel penelitian yang digunakan dalam perancangan algoritma ditunjukkan pada Tabel 3.2.

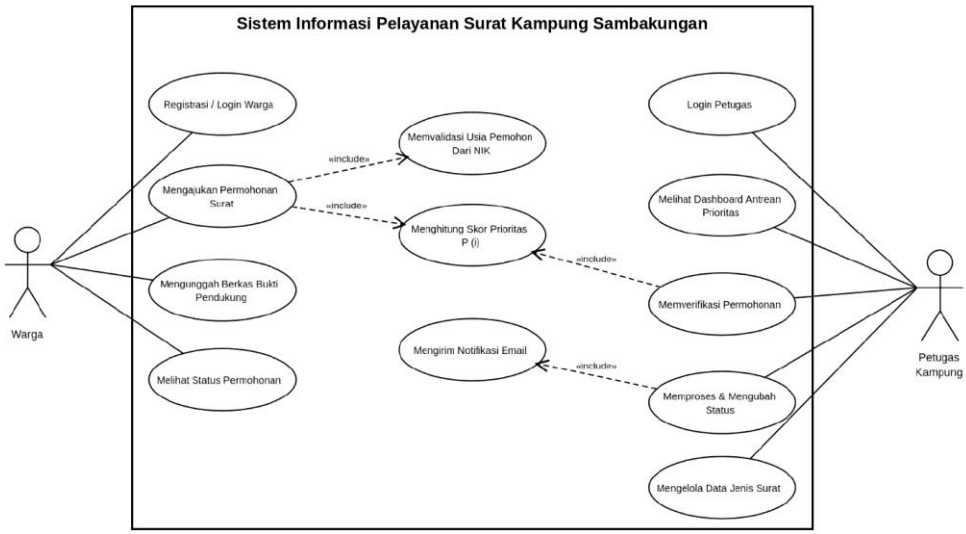
Tabel 3.2. Variabel Penelitian

Variabel	Definisi Operasional	Sumber Nilai	Skala / Nilai
Jenis surat	*Jenis surat administrasi yang diajukan pemohon*	*Pilihan pemohon pada form pengajuan*	*16 jenis surat dengan skor 2–5 sesuai Tabel 2.2*
Tingkat urgensi	*Kemendesakan waktu kebutuhan surat*	*Pilihan pemohon; urgensi tinggi wajib disertai berkas bukti*	*Tinggi = 5; Sedang = 3; Rendah = 1*
Status pemohon	*Kondisi pemohon yang perlu didahulukan*	*Lansia dan pra lansia otomatis dari NIK; disabilitas dan ibu hamil wajib berkas bukti*	*Lansia = 5; Disabilitas = 4; Ibu Hamil = 4; Pra Lansia = 2; Umum = 1*
Lama menunggu	*Selisih waktu evaluasi antrean dan waktu pengajuan*	*Timestamp waktu_pengajuan*	*Jam kerja (Senin–Jumat, 08.00–14.00)*

Variabel	Definisi Operasional	Sumber Nilai	Skala / Nilai
Nilai prioritas P(i) dan P_aktual	*Hasil Persamaan 2.1 dan Persamaan 2.4*	*Dihitung otomatis oleh sistem*	*Bilangan desimal; makin besar makin didahulukan*

Selanjutnya, alur proses sistem dimodelkan menggunakan Use Case Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram, dan Class Diagram untuk menggambarkan interaksi antara pengguna (warga dan petugas) dengan sistem, urutan pesan antarobjek pada saat sistem dijalankan, serta struktur kelas perangkat lunak yang dibangun, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.3 sampai dengan Gambar 3.6. Simbol use case diagram yang digunakan mengacu pada Tabel 2.7.

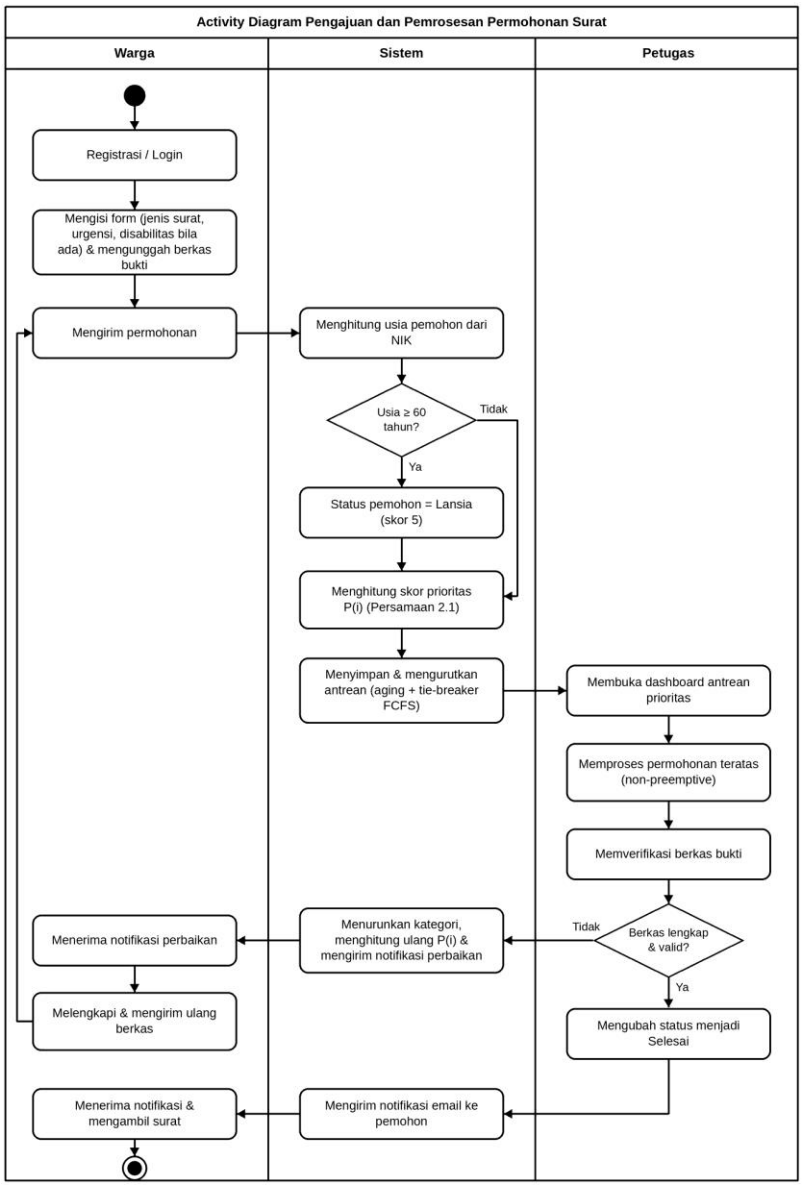
Use Case Diagram pada Gambar 3.3 menunjukkan dua aktor utama, yaitu Warga dan Petugas Kampung, yang seluruh interaksinya berada di dalam batas sistem (system boundary). Warga berinteraksi dengan sistem untuk melakukan registrasi/login, mengajukan permohonan surat, mengunggah berkas bukti pendukung, dan melihat status permohonan. Petugas berinteraksi dengan sistem untuk login, membuka dashboard antrean prioritas, memverifikasi permohonan, memproses dan mengubah status permohonan, serta mengelola data jenis surat. Batas sistem digambarkan sebagai persegi panjang berjudul "Sistem Informasi Pelayanan Surat Kampung Sambakungan". Terdapat tiga use case bersifat <<include>>, yaitu "Memvalidasi Usia Pemohon dari NIK" dan "Menghitung Skor Prioritas P(i)" yang selalu dijalankan sebagai bagian dari "Mengajukan Permohonan Surat" dan "Memverifikasi Permohonan", serta "Mengirim Notifikasi Email" yang selalu dijalankan sebagai bagian dari "Memproses & Mengubah Status". Kegiatan warga menerima surat elektronik tidak digambarkan sebagai use case karena berlangsung pada mail client warga, yaitu di luar batas sistem.



Gambar 3.3. **Use Case Diagram *Sistem***

Activity Diagram pada Gambar 3.4 menggambarkan alur proses secara lebih rinci yang dibagi ke dalam tiga partisi, yaitu Warga, Sistem, dan Petugas. Warga melakukan registrasi atau login, mengisi form permohonan, mengunggah berkas bukti, lalu mengirim permohonan. Sistem kemudian menghitung usia pemohon dari NIK untuk menentukan status Lansia, Pra Lansia, atau Umum. Selanjutnya sistem menghitung skor prioritas P(i) dengan Persamaan 2.1, menyimpan permohonan, dan mengurutkan antrean dengan memperhitungkan aging serta tie-breaker First Come First Served.

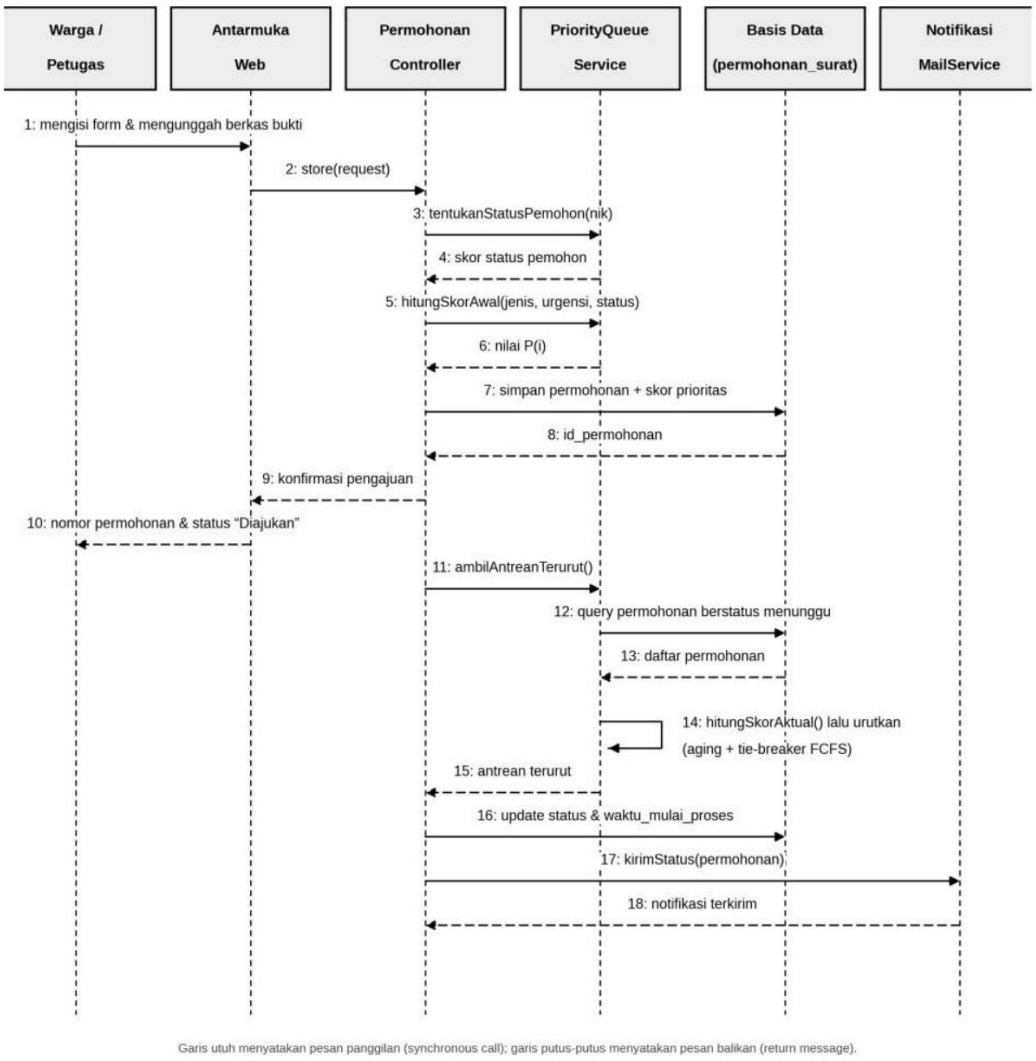
Petugas membuka dashboard antrean, memproses permohonan teratas secara non-preemptive, dan memverifikasi berkas bukti. Apabila berkas tidak lengkap atau tidak valid, sistem menurunkan kategori, menghitung ulang P(i), dan mengirim notifikasi perbaikan sehingga warga dapat melengkapi dan mengirim ulang berkasnya. Apabila berkas valid, petugas mengubah status menjadi "Selesai" dan sistem mengirimkan notifikasi email kepada pemohon.



Gambar 3.4. **Activity Diagram** ***Pengajuan dan Pemrosesan Permohonan Surat***

Interaksi antarobjek pada saat sistem dijalankan dimodelkan menggunakan Sequence Diagram sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.5. Diagram ini memperlihatkan urutan pesan sejak warga mengisi form permohonan sampai notifikasi status dikirimkan kepada pemohon. Seluruh perhitungan prioritas dipusatkan pada objek PriorityQueueService, yaitu pesan ke-3 sampai ke-6 untuk penentuan status pemohon dari NIK dan perhitungan skor awal P(i), serta pesan ke-11 sampai ke-15 untuk pengurutan antrean yang telah memperhitungkan penambahan skor aging dan aturan tie-breaker First Come First Served.

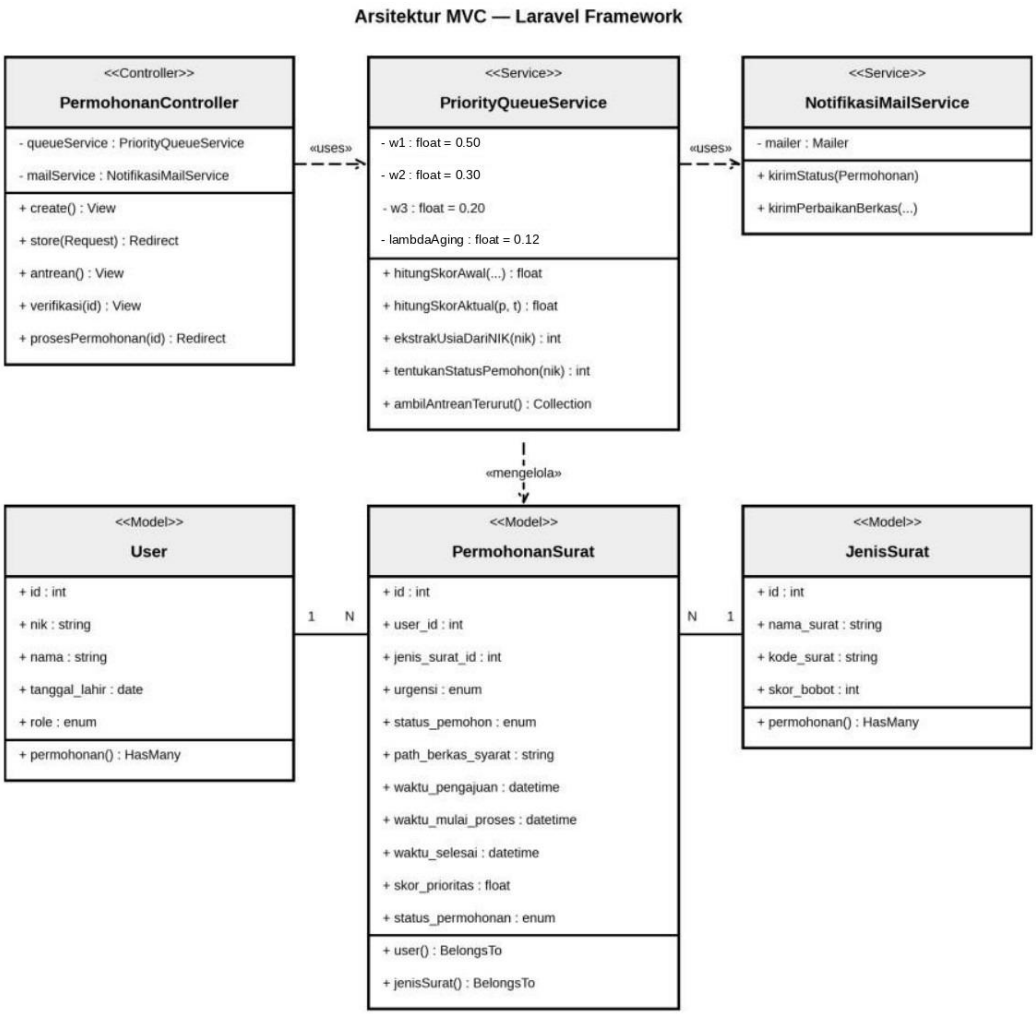
Pemisahan tanggung jawab tersebut memastikan bahwa controller hanya bertugas mengatur alur permintaan, sedangkan logika algoritma berada pada satu objek yang dapat diuji secara terpisah sebagaimana dijelaskan pada Subbab 3.7.1.



Gambar 3.5. **Sequence Diagram** ***Pengajuan dan Pemrosesan Permohonan Surat***

Struktur perangkat lunak yang dibangun dimodelkan menggunakan Class Diagram sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.6. Sistem dikembangkan menggunakan framework Laravel dengan arsitektur Model-View-Controller (MVC), sehingga logika algoritma tidak ditempatkan di dalam controller maupun model, melainkan dipisahkan ke dalam kelas layanan tersendiri, yaitu PriorityQueueService. Kelas tersebut menyimpan nilai bobot $w_1 = 0{,}5$, $w_2 = 0{,}3$, w_3

= 0,2 dan koefisien aging λ = 0,12, serta menyediakan operasi untuk menghitung skor awal P(i), menghitung nilai prioritas aktual setelah aging, mengekstraksi usia pemohon dari NIK, dan mengambil antrean yang telah terurut. Pemisahan ini memudahkan pengujian algoritma secara terpisah dari pengujian fungsional sistem sebagaimana dijelaskan pada Subbab 3.7.



Gambar 3.6. **Class Diagram *Sistem***

3.6 Perancangan Tampilan

Perancangan tampilan (user interface) sistem terdiri atas seluruh halaman yang dibutuhkan oleh dua peran pengguna, yaitu Warga dan Petugas Kampung. Daftar lengkap halaman beserta fungsinya ditunjukkan pada Tabel 3.3, sedangkan

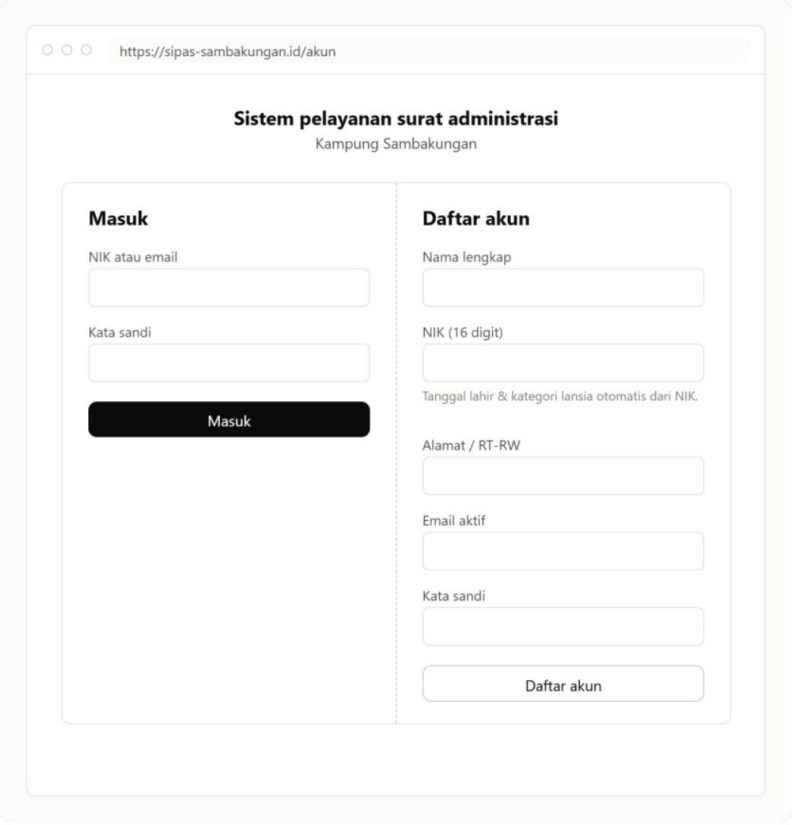
rancangan visual (wireframe) untuk halaman-halaman utama ditunjukkan pada Gambar 3.7 sampai dengan Gambar 3.16.

Tabel 3.3. Daftar Halaman Sistem

No	Nama Halaman	Aktor	Deskripsi Fungsi	Referensi
1	*Login / Registrasi*	*Warga & Petugas*	*Satu halaman dengan dua bagian (Masuk dan Daftar Akun). Warga baru mendaftar dengan NIK; setelah berhasil masuk, sistem mengarahkan pengguna ke Beranda Warga atau Dashboard Petugas sesuai role akun.*	*Gambar 3.7*
2	*Form Pengajuan Permohonan Surat*	*Warga*	*Warga mengisi data diri, memilih jenis surat dan tingkat urgensi, menandai status disabilitas atau ibu hamil bila ada (status lansia dan pra lansia ditentukan otomatis dari NIK), serta mengunggah berkas bukti bila diperlukan. Sistem menampilkan estimasi skor P(i) sebelum permohonan dikirim (Persamaan 2.1).*	*Gambar 3.8*
3	*Riwayat & Lacak Status Permohonan*	*Warga*	*Menampilkan seluruh permohonan yang pernah diajukan warga beserta status berjalan dalam bentuk timeline (Diajukan → Diverifikasi → Diproses → Selesai).*	*Gambar 3.9*
4	*Dashboard Antrean Prioritas*	*Petugas*	*Menampilkan seluruh permohonan yang masuk beserta jenis surat dan waktu pengajuannya, terurut otomatis secara descending berdasarkan nilai prioritas aktual; permohonan dengan skor tertinggi ditandai agar diproses lebih dahulu (non-preemptive).*	*Gambar 3.10*
5	*Detail & Verifikasi Permohonan*	*Petugas*	*Menampilkan data pemohon, berkas pendukung, dan rincian perhitungan skor prioritas per variabel. Petugas dapat menyetujui & memproses, atau menolak & meminta perbaikan berkas.*	*Gambar 3.11*
6	*Kelola Data Jenis Surat*	*Petugas*	*Mengelola daftar 16 jenis surat beserta skor bobotnya (Tabel 2.2), sesuai batasan masalah pada Subbab 1.3.*	*Gambar 3.12*
7	*Beranda Warga*	*Warga*	*Halaman utama warga setelah login, menampilkan ringkasan status permohonan (diajukan, diproses, selesai), aktivitas terbaru, serta tombol untuk mengajukan surat baru.*	*Gambar 3.13*
8	*Profil Akun Warga*	*Warga*	*Menampilkan dan memungkinkan perubahan data akun warga, meliputi nama, alamat, nomor HP, dan email; NIK hanya dapat diubah petugas.*	*Gambar 3.14*

No	Nama Halaman	Aktor	Deskripsi Fungsi	Referensi
9	*Riwayat Permohonan (Petugas)*	*Petugas*	*Menampilkan daftar seluruh permohonan yang pernah diproses beserta status dan skor prioritasnya, dilengkapi pencarian permohonan.*	*Gambar 3.15*
10	*Rekap Bulanan*	*Petugas*	*Menampilkan rekap bulanan pelayanan, seperti jumlah surat masuk dan surat keluar, rata-rata waktu tunggu, dan grafik jumlah permohonan per jenis surat.*	*Gambar 3.16*

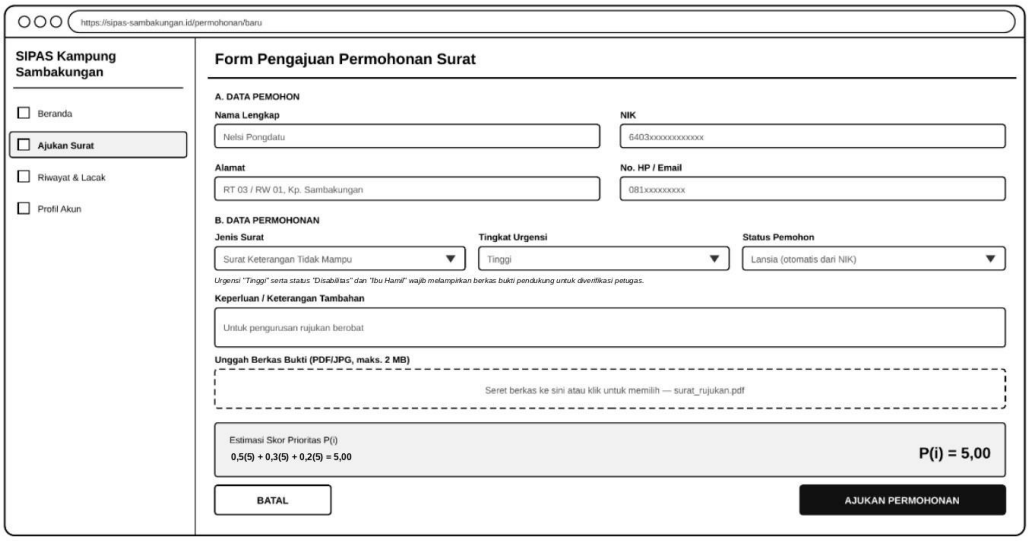
Gambar 3.7 menunjukkan rancangan halaman Login / Registrasi yang menjadi pintu masuk bagi kedua peran pengguna. Warga baru mendaftar melalui bagian "Daftar Akun" dengan mengisi nama lengkap, NIK, alamat, email, dan kata sandi; warga maupun petugas yang sudah memiliki akun masuk melalui bagian "Masuk".



Gambar 3.7. Rancangan Antarmuka Halaman Login / Registrasi

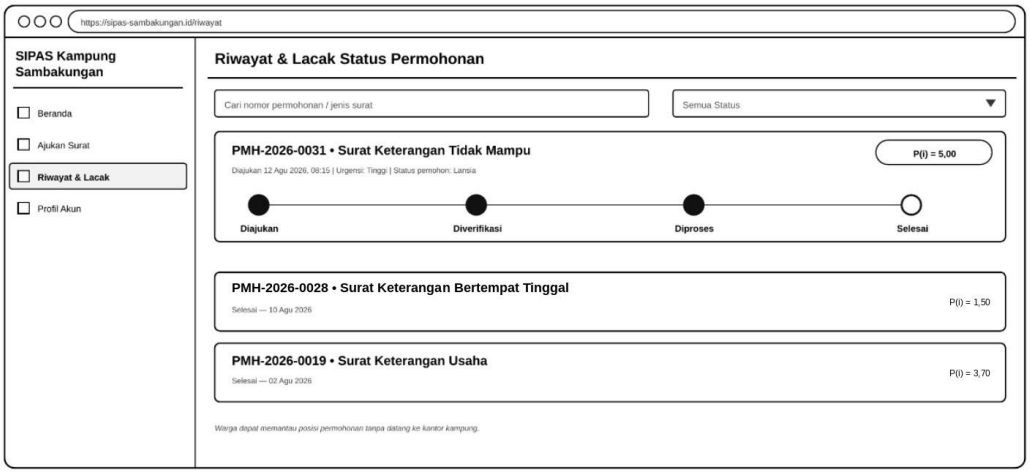
Gambar 3.8 menunjukkan rancangan form pengajuan permohonan surat oleh warga, yang terdiri atas data diri pemohon, pilihan jenis surat, tingkat

urgensi, status pemohon, dan unggah berkas bukti. Status lansia dan pra lansia terisi otomatis dari NIK, sedangkan ketiga variabel digunakan untuk menghitung estimasi skor P(i) sesuai Persamaan 2.1 yang ditampilkan sebelum permohonan dikirim. Skor untuk urgensi tinggi, disabilitas, atau ibu hamil baru berlaku setelah berkas bukti diverifikasi petugas.



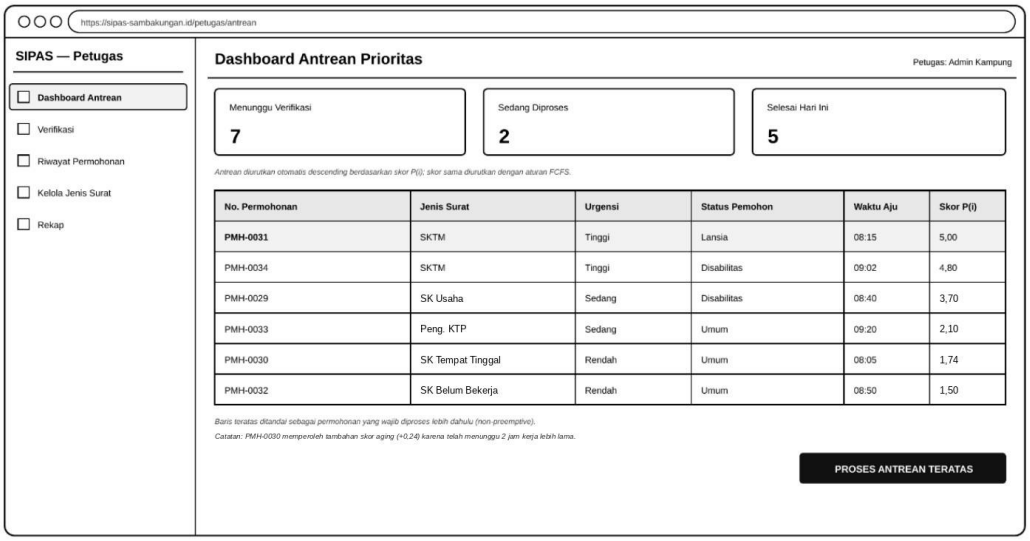
Gambar 3.8. Rancangan Antarmuka Form Pengajuan Surat

Gambar 3.9 menunjukkan rancangan halaman riwayat dan lacak status, tempat warga memantau posisi setiap permohonan yang pernah diajukan melalui indikator timeline, tanpa perlu datang langsung ke kantor kampung untuk menanyakan status.



Gambar 3.9. Rancangan Antarmuka Riwayat & Lacak Status Permohonan

Gambar 3.10 menunjukkan rancangan dashboard petugas yang menampilkan antrean permohonan terurut secara descending berdasarkan nilai prioritas aktual, lengkap dengan jenis surat dan waktu pengajuan sebagai informasi yang paling dibutuhkan petugas. Baris permohonan dengan skor tertinggi ditandai agar mudah dikenali dan diproses lebih dahulu oleh petugas, sejalan dengan sifat non-preemptive algoritma Priority Scheduling pada Subbab 2.3.1.



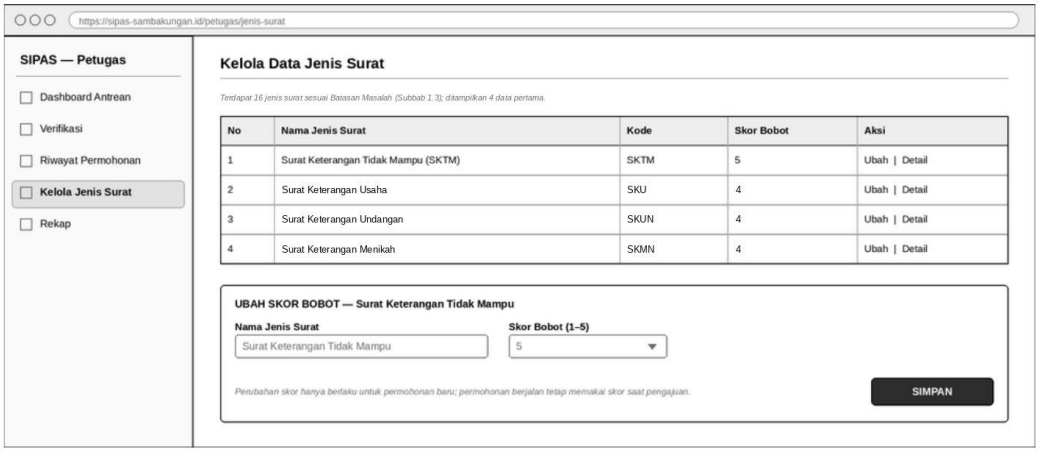
Gambar 3.10. Rancangan Antarmuka Dashboard Antrean Prioritas Petugas

Gambar 3.11 menunjukkan rancangan halaman detail dan verifikasi permohonan yang dibuka petugas dari dashboard. Halaman ini menampilkan rincian perhitungan skor P(i) per variabel (skor, bobot, dan kontribusi), sehingga nilai prioritas dapat ditelusuri kembali. Petugas memutuskan untuk menyetujui dan memproses, atau menolak dan meminta perbaikan berkas.



Gambar 3.11. Rancangan Antarmuka Detail & Verifikasi Permohonan

Gambar 3.12 menunjukkan rancangan halaman kelola data jenis surat, tempat petugas melihat dan memperbarui skor bobot dari 16 jenis surat yang menjadi cakupan penelitian ini (Subbab 1.3). Perubahan skor bobot hanya berlaku untuk permohonan baru.



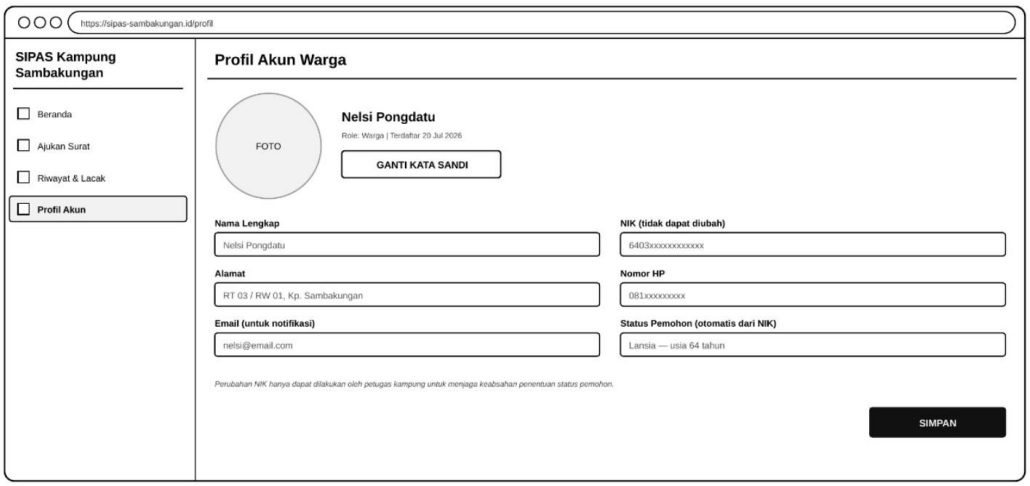
Gambar 3.12. Rancangan Antarmuka Kelola Data Jenis Surat

Gambar 3.13 menunjukkan rancangan halaman beranda warga yang tampil setelah warga berhasil masuk ke sistem. Halaman ini menyajikan ringkasan status permohonan (jumlah yang diajukan, sedang diproses, dan telah selesai) beserta daftar aktivitas terbaru dan tombol untuk mengajukan surat baru.



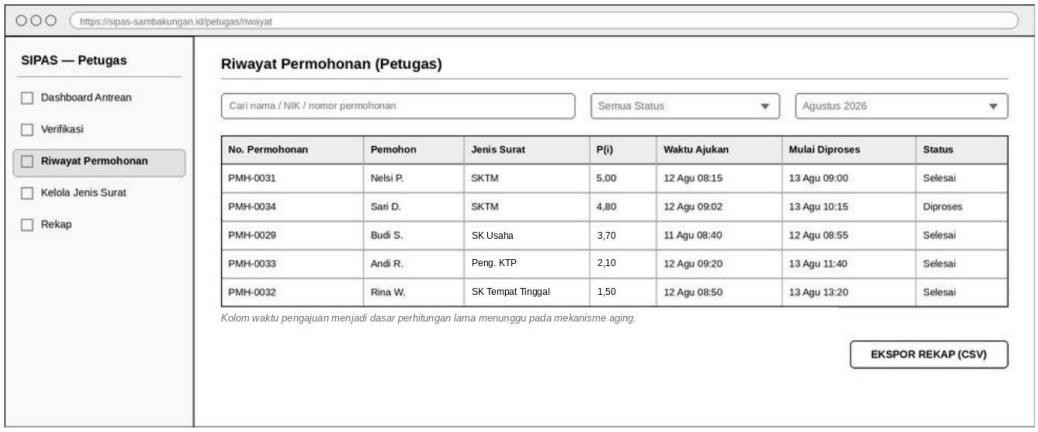
Gambar 3.13. Rancangan Antarmuka Beranda Warga

Gambar 3.14 menunjukkan rancangan halaman profil akun warga, tempat warga melihat dan memperbarui data akunnya, meliputi nama, alamat, nomor HP, dan email. NIK dan status pemohon ditampilkan tetapi tidak dapat diubah sendiri oleh warga, agar penentuan status lansia dan pra lansia tetap terjaga.



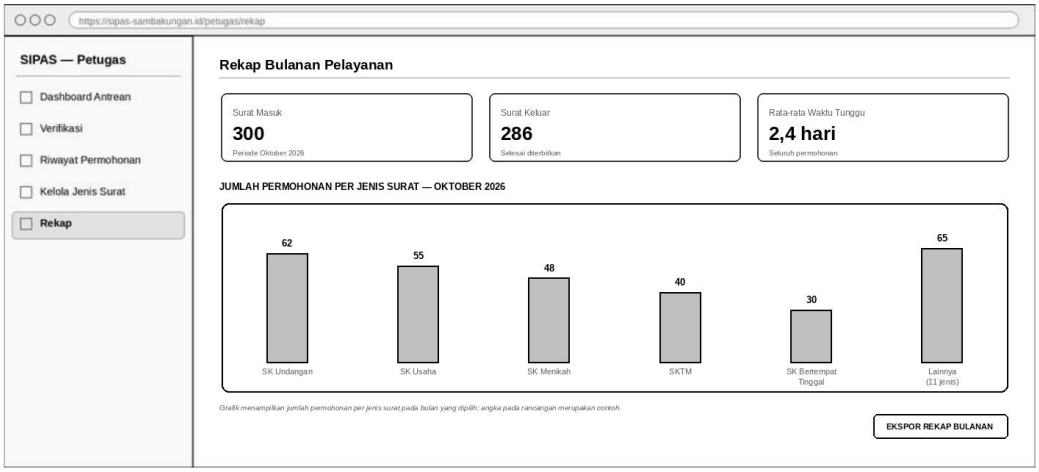
Gambar 3.14. Rancangan Antarmuka Profil Akun Warga

Gambar 3.15 menunjukkan rancangan halaman riwayat permohonan bagi petugas, yang menampilkan daftar seluruh permohonan surat yang pernah diproses beserta status, skor prioritas, waktu pengajuan, dan waktu mulai diproses. Fitur pencarian memudahkan petugas menelusuri kembali permohonan tertentu.



Gambar 3.15. Rancangan Antarmuka Riwayat Permohonan (Petugas)

Gambar 3.16 menunjukkan rancangan halaman rekap bulanan yang menyajikan ringkasan statistik pelayanan bagi petugas, yaitu jumlah surat masuk dan surat keluar, rata-rata waktu tunggu, dan grafik jumlah permohonan per jenis surat, sehingga pihak kampung dapat memantau pelayanan setiap bulan sesuai kebutuhan yang disampaikan pada wawancara.



Gambar 3.16. Rancangan Antarmuka Rekap Bulanan

3.7 Perancangan Pengujian

Pengujian dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu pengujian algoritma dan pengujian fungsional sistem (Black Box Testing). Pemisahan ini dilakukan agar kebenaran perhitungan algoritma dan kesesuaian fungsi sistem masing-masing dibuktikan dengan metode pengujian yang sesuai.

3.7.1 Pengujian Algoritma

Pengujian algoritma bertujuan untuk memverifikasi bahwa skor prioritas P(i), nilai prioritas aktual setelah aging, dan urutan antrean yang dihasilkan sistem sesuai dengan hasil perhitungan manual menggunakan Persamaan 2.1, Persamaan 2.4, dan Tabel 2.2. Pengujian dilakukan menggunakan 20–30 data permohonan uji dengan variasi 16 jenis surat, tingkat urgensi, status pemohon, dan waktu pengajuan, kemudian skor dan urutan keluaran sistem dibandingkan dengan hasil perhitungan manual.

Pengujian juga mencakup fungsi penentuan usia dari NIK, termasuk kasus batas pemohon berusia tepat 44, 45, 59, dan 60 tahun pada tanggal pengajuan serta NIK pemohon perempuan, penerapan aturan tie-breaker First Come First Served ketika terdapat nilai prioritas aktual yang sama, dan kenaikan skor aging sebesar 0,12 per jam kerja seiring bertambahnya waktu tunggu. Algoritma dinyatakan benar apabila seluruh skor dan urutan keluaran sistem sama dengan hasil perhitungan manual.

3.7.2 Pengujian Fungsional Sistem (*Black Box Testing*)

Pengujian fungsional sistem dilakukan menggunakan metode Black Box Testing untuk mengevaluasi fungsionalitas sistem tanpa memeriksa struktur kode program. Skenario pengujian disusun berdasarkan kebutuhan fungsional FR-01 sampai FR-10, meliputi otentikasi dan hak akses, validasi masukan, pengelolaan berkas persyaratan, perhitungan skor prioritas, penentuan status lansia dan pra lansia, penanganan kondisi skor seri, serta penanganan kegagalan pengiriman surat elektronik. Rancangan skenario pengujian ditunjukkan pada Tabel 3.4. Status pengujian pada tahap proposal ini masih berupa rencana karena implementasi belum dilaksanakan.

***Tabel 3.4. Rancangan Skenario Pengujian* Black Box**

No	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Status
1	*Warga mendaftar akun dengan NIK yang belum terdaftar*	*Akun berhasil dibuat dan sistem menyimpan tanggal lahir hasil ekstraksi NIK*	*Direncanakan*

No	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Status
2	*Warga mendaftar akun dengan NIK yang sudah terdaftar atau tidak berjumlah 16 digit*	*Sistem menolak pendaftaran dan menampilkan pesan kesalahan yang sesuai*	*Direncanakan*
3	*Warga dan petugas melakukan login dengan kredensial benar dan salah*	*Login berhasil dan diarahkan sesuai role; kredensial salah ditolak dengan pesan kesalahan*	*Direncanakan*
4	*Warga mengakses halaman khusus petugas melalui URL langsung*	*Sistem menolak akses dan mengarahkan kembali ke halaman sesuai hak akses warga*	*Direncanakan*
5	*Warga mengajukan permohonan surat melalui form web dengan data lengkap*	*Data tersimpan dan skor prioritas P(i) terhitung otomatis sesuai Persamaan 2.1*	*Direncanakan*
6	*Warga mengirim form pengajuan dengan kolom wajib dikosongkan*	*Sistem menolak penyimpanan dan menandai kolom yang belum diisi*	*Direncanakan*
7	*Warga memilih urgensi tinggi, status disabilitas, atau ibu hamil tanpa mengunggah berkas bukti*	*Sistem menolak pengajuan dan menampilkan pesan bahwa berkas bukti wajib diunggah*	*Direncanakan*
8	*Warga mengunggah berkas dengan format atau ukuran di luar ketentuan*	*Sistem menolak berkas dan menampilkan ketentuan format serta ukuran maksimal*	*Direncanakan*
9	*Sistem menentukan status pemohon dari NIK pemohon berusia 44, 45, 59, dan 60 tahun*	*Pemohon berusia 44 tahun berstatus Umum, 45 dan 59 tahun berstatus Pra Lansia, dan 60 tahun otomatis berstatus Lansia*	*Direncanakan*
10	*Petugas membuka dashboard antrean*	*Daftar permohonan tampil terurut menurun berdasarkan nilai prioritas aktual, lengkap dengan jenis surat dan waktu pengajuan*	*Direncanakan*
11	*Terdapat dua permohonan dengan nilai prioritas aktual yang sama*	*Permohonan dengan waktu pengajuan lebih awal ditempatkan pada urutan lebih atas (tie-breaker FCFS)*	*Direncanakan*
12	*Permohonan berprioritas rendah dibiarkan menunggu melewati ambang waktu aging*	*Nilai prioritas aktual permohonan tersebut naik 0,12 per jam kerja sesuai Persamaan 2.4 dan posisinya dalam antrean bergeser naik*	*Direncanakan*
13	*Petugas memverifikasi berkas dan mengubah status permohonan*	*Status berubah, waktu mulai diproses tercatat, skor diperbarui sesuai hasil verifikasi, dan notifikasi email terkirim ke pemohon*	*Direncanakan*
14	*Pengiriman notifikasi gagal karena gangguan layanan SMTP*	*Sistem mencatat kegagalan pengiriman dan status permohonan tetap tersimpan dengan benar*	*Direncanakan*
15	*Sistem menghitung skor prioritas untuk kombinasi variabel yang berbeda*	*Skor sesuai dengan hasil perhitungan manual (lihat Subbab 3.7.1)*	*Direncanakan*

No	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Status
16	*Petugas membuka halaman rekap bulanan*	*Sistem menampilkan jumlah surat masuk dan surat keluar per jenis surat pada bulan yang dipilih*	*Direncanakan*

3.8 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun 2026. Tempat pelaksanaan penelitian dilakukan di Kampung Sambakungan, sedangkan proses perancangan dan pengembangan sistem dilakukan pada Laboratorium Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman.

Berbagai aktivitas dan kegiatan dalam penelitian ini perlu disusun dalam suatu jadwal penelitian agar dapat terlaksana dan selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
Tahap Persiapan Penelitian							
1	*Pembuatan Proposal*	■	■				
2	*Seminar Proposal*			■			
Tahap Pelaksanaan							
3	*Pengumpulan Data (observasi, wawancara, penyusunan data uji)*			■	■		
4	*Perancangan & Implementasi Sistem*				■	■	
5	*Pengujian Algoritma, Pengujian Fungsional (Black Box) & Analisis Hasil*					■	
Tahap Penyusunan Laporan							
6	*Seminar Hasil*						■
7	*Seminar Akhir / Sidang Skripsi*						■

DAFTAR PUSTAKA

1. *Afrianto, M. I., Fauziah, F., Wijaya, Y. F. (2024). Kombinasi Algoritma Priority Scheduling dan Earliest Due Date untuk Sistem Penjadwalan Slitting Produk Berbasis Web. TEKNOKOM, Vol 7 (1), 180–186. https://doi.org/10.31943/teknokom.v7i1.176*

2. *Al Hasri, M. V., Sudarmilah, E. (2021). Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Website Kelurahan Banaran. MATRIK: Jurnal Manajemen, Teknik Informatika dan Rekayasa Komputer, Vol 20 (2), 249–260. https://doi.org/10.30812/matrik.v20i2.1056*

3. *Al Husaeni, D. N. (2025). Analisis Trend Penelitian Penggunaan Algoritma Penjadwalan serta Faktor yang Mempengaruhinya: Analisis Bibliometrik R dan Pemetaan VOSviewer. Jurnal Nasional Teknologi dan Sistem Informasi, Vol 11 (1), 57–66. https://doi.org/10.25077/TEKNOSI.v11i01.2025.57-66*

4. *Amalia, A., Putri Hamidah, S. W., Kristanto, T. (2021). Pengujian Black Box Menggunakan Teknik Equivalence Partitions pada Aplikasi E-Learning Berbasis Web. Building of Informatics, Technology and Science (BITS), Vol 3 (3), 269–274. https://doi.org/10.47065/bits.v3i3.1062*

5. *Asshafa, Z. S., Voutama, A. (2024). Penerapan Konsep UML dalam Perancangan Sistem Manajemen Kependudukan RW 022, Kelurahan Kebalen. INFORMAL: Informatics Journal, Vol 9 (1), 12–21.*

6. *Darip, M., Rohman, A., Rudianto, Pratama, G. U., Hidayatullah, M. (2025). Simulasi Model Antrean Menggunakan Pendekatan Algoritma FIFO di Kantin Sekolah (Studi Kasus: SMA Mandiri Balaraja). INFOTECH Journal, Vol 11 (1), 61–67.*

7. *Effendy, C., Gusrianty, G. (2024). Application of Round Robin in Scheduling in Web-Based Wedding Organizers. Journal of Applied Business and Technology, Vol 5 (2), 90–95.*

8. *Fachri, B., Rizal, C., Supiyandi. (2024). Penerapan Metode Waterfall dalam Perancangan Sistem Informasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Berbasis Web. Jurnal Komputer Teknologi Informasi Sistem Komputer (JUKTISI), Vol 2 (3), 591–597. https://doi.org/10.62712/juktisi.v2i3.147*

9. *Fathoni, W. N., Maryam, M. (2021). Rancang Bangun Sistem Informasi Pelayanan Surat Keterangan Berbasis Web (Studi Kasus: Desa Dawungan Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen). Jurnal Pendidikan dan Teknologi Indonesia, Vol 1 (5), 199–208. https://doi.org/10.52436/1.jpti.38*

10. *Firmansyah, Y., Maulana, R., Maulana, M. S. (2021). Implementasi Metode SDLC Prototype pada Sistem Informasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Berbasis Website Studi Kasus Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi (JUSTIN), Vol 9 (3), 315–323.*

11. *Fitriastuti, F., Bening, R. G., Andika, S. (2025). Analisis Website Fakultas Teknik Universitas Janabadra Menggunakan Metode UAT. Jurnal Teknologi Sistem Informasi, Vol 6 (1), 188–197. https://doi.org/10.35957/jtsi.v6i1.10054*

12. *Hartanto, N., Perdananto, A. (2023). Perancangan Sistem Informasi Persuratan Berbasis Web dengan Metode Prototype pada Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. LOGIC: Jurnal Ilmu Komputer dan Pendidikan, Vol 1 (4), 826–838.*

13. *Hasibuan, N., Putri, R. A. (2022). Usability Evaluation of Wedding Administrative Information System Using System Usability Scale. Sinkron, Vol 7 (4), 2198–2207. https://doi.org/10.33395/sinkron.v7i3.11749*

14. *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Nasional Kesehatan Lanjut Usia Tahun 2016–2019. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.*

15. *Kosim, M. A., Aji, S. R., Darwis, M. (2022). Pengujian Usability Aplikasi PeduliLindungi dengan Metode System Usability Scale (SUS). Jurnal Sistem Informasi dan Sains Teknologi, Vol 4 (2), 1–7.*

16. *Lestari, M. A., Tabrani, M., Ayumida, S. (2021). Sistem Informasi Pengolahan Data Administrasi Kependudukan pada Kantor Desa Pucung Karawang. Interkom: Jurnal Publikasi Ilmiah Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, Vol 13 (3), 14–21. https://doi.org/10.35969/interkom.v13i3.50*

17. *Mahendra, G. R., Gunawan, D. (2025). Implementasi Algoritma Shortest Job First untuk Optimalisasi Sistem Antrean Pelayanan Administrasi Kependudukan Desa. Jurnal Pendidikan dan Teknologi Indonesia, Vol 5 (7), 2069–2086.*

18. *Maulana, F. R., Faisol, M., Zuraidah, E. (2021). Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Masyarakat Rukun Tetangga 02 Kelurahan Kalibaru Berbasis Website. JPM: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol 2 (1), 14–21.*

19. *Mustakim, Mokoginta, D., Wowiling, S. A. S., Iswahyudi, M. S., Indra, Suparman, A., Veza, O. (2024). Perancangan Sistem Informasi Penggajian Berbasis Web dengan Metode Waterfall. Digital Transformation Technology, Vol 4 (1), 157–168. https://doi.org/10.47709/digitech.v4i1.3787*

20. *Nuari, A. H., Chotijah, U. (2023). Penerapan Metode Waterfall pada Sistem Informasi Pelayanan Jasa Uji Laboratorium Kimia. Intelektiva, Vol 5 (2), 1–6.*

21. *Puspita, D. A., Azise, N., Lutfi, A. (2023). Sistem Informasi Pelayanan Masyarakat di Kecamatan Jangkar Berbasis Web dan Via WhatsApp Gateway. G-Tech: Jurnal Teknologi Terapan, Vol 7 (3). https://doi.org/10.33379/gtech.v7i3.2680*

22. *Ramadhan, J. A., Haniva, D. T., Suharso, A. (2023). Systematic Literature Review Penggunaan Metodologi Pengembangan Sistem Informasi Waterfall, Agile, dan Hybrid. JIEET: Journal Information Engineering and Educational Technology, Vol 7 (1), 36–42.*

23. *Rashkovits, R., Lavy, I. (2021). Mapping Common Errors in Entity Relationship Diagram Design of Novice Designers. International Journal of Database Management Systems, Vol 13 (1), 1–19. https://doi.org/10.5121/ijdms.2021.13101*

24. *Republik Indonesia. (1998). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190. Jakarta: Sekretariat Negara.*

25. *Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112. Jakarta: Sekretariat Negara.*

26. *Ridwan, M. A., Nuryasin, I. (2024). Pengujian Black Box pada Website BJS Property Menggunakan Teknik Equivalence Partitioning. JOISIE (Journal of Information Systems and Informatics Engineering), Vol 8 (1), 65–74. https://doi.org/10.35145/joisie.v8i1.4171*

27. *Rohmah, A. A., Gunawan, D. (2023). Implementasi Algoritma Priority Scheduling Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Desa. Jurnal Informatika: Jurnal Pengembangan IT (JPIT), Vol 8 (3), 181–187. https://doi.org/10.30591/jpit.v8i3.4891*

28. *Romadhon, A. L., Maryam, M. (2023). Rancang Bangun Sistem Informasi Layanan Administrasi Desa Berbasis Web di Desa Dukuh. JIPI (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika), Vol 8 (2), 514–524. https://doi.org/10.29100/jipi.v8i2.3553*

29. *Rumahorbo, G. A., Indra, Z., Wijaya, A., Putri, M. D., Buulolo, C. S. (2025). Analisis Perbandingan Algoritma Penjadwalan Prioritas Preemptive dan Non-Preemptive Menggunakan Aplikasi Web Interaktif. Teknik: Jurnal Ilmu Teknik dan Informatika, Vol 5 (2), 150–158. https://doi.org/10.51903/teknik.v5i2.994*

30. *Sahiba, A. J., Supardi, S., Lubis, A. H. (2024). Sistem Informasi Penjadwalan Diklat Berbasis Web pada Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas II Medan. Jurnal Sistem Informasi Komputer (SIKOM), Vol 1 (2), 51–58.*

31. *Samsudin, Syamsiah, A., Ilyas. (2024). Usability Evaluation of Azkiya Creative Application at Pondok Pesantren Modern Al-Azkiya' Pengalihan Keritang Village Using the System Usability Scale (SUS) Method. Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi, Vol 13 (4), 1642–1650. https://doi.org/10.32520/stmsi.v13i4.4261*

32. *Sari, I. P., Batubara, I. H., Ramadhani, F., Wardani, S. (2022). Perancangan Sistem Antrian pada Wahana Hiburan dengan Metode First In First Out (FIFO). Sudo Jurnal Teknik Informatika, Vol 1 (3), 116–123. https://doi.org/10.56211/sudo.v1i3.93*

33. *Satya, J. B., Suhery, L., Sinlae, A. A. J., Uliyatunisa, U. (2021). Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Melalui Sistem Administrasi Kependudukan Menggunakan Metode Extreme Programming. Jurnal Sistem Komputer dan Informatika (JSON), Vol 3 (2), 87–93. https://doi.org/10.30865/json.v3i2.3592*

34. *Sihombing, D. O., Cahyadi, A. (2023). Implementasi Metode MABAC dalam Pemilihan Mahasiswa Terbaik dengan Teknik Pembobotan Rank Sum. Journal of Computer System and Informatics (JoSYC), Vol 4 (4), 1008–1018. https://doi.org/10.47065/josyc.v4i4.4040*

35. *Wibawana, W. A. (2025, 3 November). Mengenal Struktur NIK KTP dan Arti di Balik 16 Digit Kodenya. detikNews. Diakses dari https://news.detik.com/berita/d-8191210/mengenal-struktur-nik-ktp-dan-arti-di-balik-16-digit-kodenya*

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Observasi Kampung Sambakungan

Catatan: Halaman ini merupakan draf/template surat yang akan dicetak dan diajukan kepada pihak Kampung Sambakungan untuk mendapatkan tanda tangan dan stempel resmi. Kop surat resmi Fakultas Teknik Universitas Mulawarman ditambahkan pada saat pencetakan.

SURAT PERMOHONAN IZIN OBSERVASI DAN PENGAMBILAN DATA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	*:*	*Nelsi*
NIM	*:*	*2309106120*
Program Studi	*:*	*S1 Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman*

dengan ini memohon izin kepada Bapak/Ibu Kepala Kampung Sambakungan untuk melakukan observasi, wawancara, dan pengambilan data terkait proses pelayanan administrasi surat di Kampung Sambakungan, dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Implementasi Algoritma Priority Scheduling pada Sistem Informasi Pelayanan Surat Administrasi Kampung Sambakungan Berbasis Web". Data yang diperoleh akan digunakan semata-mata untuk kepentingan akademik dan penyusunan skripsi.

Demikian surat permohonan ini dibuat. Atas izin dan kerja sama yang diberikan, Saya ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Kepala Kampung Sambakungan

(.....)

Samarinda, [tanggal, bulan, tahun]
Pemohon,

Nelsi
NIM 2309106120

Lampiran 2. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara ini digunakan sebagai acuan pada tahap pengumpulan data (Subbab 3.2), baik untuk menggali kondisi pelayanan yang berjalan maupun untuk mengonfirmasi urutan kepentingan, kategori, dan skala variabel prioritas pada rubrik skor (Subbab 2.3.2). Daftar pertanyaan rinci untuk pihak Kampung Sambakungan disajikan pada Lampiran 4, sedangkan hasil wawancaranya disajikan pada Lampiran 5.

A. Wawancara dengan Kepala Kampung dan Petugas Pelayanan

1. *Bagaimana alur proses pelayanan permohonan surat yang berjalan saat ini, mulai dari pengajuan hingga surat selesai diterbitkan?*
2. *Berapa perkiraan jumlah permohonan surat yang masuk per minggu, jenis surat apa yang paling sering diajukan, dan berapa lama rata-rata pemrosesan setiap jenis surat?*
3. *Kendala apa yang paling sering muncul akibat antrean yang dilayani sesuai urutan kedatangan, terutama untuk permohonan yang bersifat mendesak?*
4. *Menurut Bapak/Ibu, di antara jenis surat, tingkat urgensi, dan status pemohon, manakah yang paling menentukan urutan pelayanan yang seharusnya didahulukan? Mengapa?*
5. *Apakah kategori urgensi (tinggi/sedang/rendah) dan status pemohon (lansia/disabilitas/umum) pada rubrik skor sudah sesuai dengan kondisi nyata di lapangan? Apakah ada kategori yang perlu ditambah atau disesuaikan?*
6. *Apakah urutan kepentingan urgensi, jenis surat, dan status pemohon pada rubrik sudah sesuai dengan pengalaman Bapak/Ibu di lapangan?*
7. *Fitur atau informasi apa yang paling dibutuhkan petugas dalam dashboard antrean prioritas agar memudahkan pekerjaan sehari-hari?*

B. Wawancara dengan Warga (Pemohon Surat)

1. *Berapa lama biasanya Bapak/Ibu menunggu sejak mengajukan permohonan surat hingga selesai diproses?*

2. *Apakah Bapak/Ibu pernah mengajukan permohonan surat untuk keperluan yang mendesak? Bagaimana pengalaman menunggu antreannya?*
3. *Menurut Bapak/Ibu, apakah permohonan dengan keperluan mendesak sebaiknya diproses lebih dahulu dibandingkan permohonan yang datang lebih awal namun tidak mendesak?*

Lampiran 3. Rubrik Skor Prioritas dan Contoh Perhitungan

Lampiran ini merangkum rubrik skor prioritas yang telah dijelaskan pada Subbab 2.3.2, disusun sebagai lembar acuan cepat (quick reference).

$$P(i) = w_1 \times SkorJenisSurat + w_2 \times SkorUrgensi + w_3 \times SkorStatusPemohon \quad (2.1)$$

a. **Bobot** *(metode Rank Sum, Persamaan 2.2, urutan dari wawancara)***:** w_1 *(Jenis Surat, peringkat 1) = 3/6 ≈ 0,5;* w_2 *(Urgensi, peringkat 2) = 2/6 ≈ 0,3;* w_3 *(Status Pemohon, peringkat 3) = 1/6 ≈ 0,2 (*$w_1 + w_2 + w_3 = 1$*)*

b. **Skala Jenis Surat:** *SKTM = 5; Surat Keterangan Usaha, Undangan, Menikah, dan Surat Pengajuan Akta Kematian = 4; Surat Keterangan Dispensasi, Rekomendasi, Permohonan Bantuan Pihak Ketiga ke Dinas, Surat Pengajuan Akta Kelahiran, dan Perpindahan Penduduk = 3; Surat Keterangan Bertempat Tinggal, Belum Menikah, Belum Bekerja, dan Surat Pengajuan KK, KTP, KIA = 2*

c. **Skala Urgensi:** *Tinggi = 5; Sedang = 3; Rendah = 1 (urgensi tinggi wajib disertai berkas bukti)*

d. **Skala Status Pemohon:** *Lansia (usia ≥ 60 tahun, otomatis dari NIK) = 5; Disabilitas = 4 dan Ibu Hamil = 4 (wajib berkas bukti); Pra Lansia (45–59 tahun, otomatis dari NIK) = 2; Umum = 1*

e. *Aging (Persamaan 2.4)***:** $P_aktual(i, t) = P(i) + 0{,}12 \times$ *lama menunggu (jam kerja)*

Contoh perhitungan:

1. *Pemohon A — SKTM (5), Urgensi Tinggi (5), Lansia (5) → P = 0,5(5) + 0,3(5) + 0,2(5) = 5,0*
2. *Pemohon B — Surat Keterangan Bertempat Tinggal (2), Urgensi Rendah (1), Umum (1) → P = 0,5(2) + 0,3(1) + 0,2(1) = 1,5*
3. *Pemohon C — Surat Keterangan Usaha (4), Urgensi Sedang (3), Disabilitas (4) → P = 0,5(4) + 0,3(3) + 0,2(4) = 3,7*
4. *Pemohon D — Surat Pengajuan Akta Kelahiran (3), Urgensi Sedang (3), Pra Lansia (2) → P = 0,5(3) + 0,3(3) + 0,2(2) = 2,8*

Urutan antrean yang terbentuk adalah A (5,0) → C (3,7) → D (2,8) → B (1,5).

Lampiran 4. Daftar Pertanyaan Wawancara untuk Pihak Kampung Sambakungan

Daftar pertanyaan ini digunakan pada wawancara dengan Kepala Kampung dan petugas pelayanan Kampung Sambakungan. Jawaban narasumber digunakan untuk memahami alur pelayanan yang berjalan dan untuk memastikan bahwa jenis surat, kategori, skor, bobot, serta koefisien aging pada sistem sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

Nama Narasumber :
Jabatan :
Hari/Tanggal Wawancara :
Tempat : Kantor Kampung Sambakungan

A. Profil dan Alur Pelayanan

No	Pertanyaan	Jawaban
1	*Berapa jumlah petugas yang melayani permohonan surat, dan pada hari serta jam berapa saja pelayanan dibuka?*	
2	*Bagaimana alur pelayanan surat saat ini, mulai dari warga datang hingga surat diterima?*	
3	*Berapa rata-rata jumlah permohonan surat per hari atau per minggu?*	
4	*Berapa lama rata-rata waktu yang dibutuhkan petugas untuk menyelesaikan satu surat untuk setiap jenis surat?*	
5	*Bagaimana permohonan dicatat saat ini (buku agenda, Excel, atau lainnya)?*	
6	*Kendala apa yang paling sering terjadi dalam pelayanan surat saat ini?*	

B. Jenis Surat dan Persyaratan

No	Pertanyaan	Jawaban
1	*Jenis surat apa saja yang dilayani di kantor kampung, dan apakah ada jenis surat lain selain SKTM, Surat Keterangan Usaha, Surat Domisili, dan Surat Pengantar?*	
2	*Apa saja persyaratan (berkas) untuk setiap jenis surat?*	
3	*Jenis surat apa yang paling sering diajukan warga?*	

No	Pertanyaan	Jawaban
4	*Jenis surat apa yang menurut Bapak/Ibu paling sering dibutuhkan secara mendesak, dan untuk keperluan apa biasanya?*	

C. Tingkat Urgensi

No	Pertanyaan	Jawaban
1	*Keperluan apa saja yang menurut Bapak/Ibu termasuk mendesak (misalnya berobat, pendaftaran sekolah, atau keperluan duka)?*	
2	*Apakah batas waktu urgensi Tinggi (paling lambat 1 hari kerja), Sedang (2–3 hari kerja), dan Rendah (lebih dari 3 hari kerja) sudah sesuai?*	
3	*Berkas bukti apa yang dapat diterima untuk membuktikan bahwa suatu permohonan mendesak?*	

D. Status Pemohon

No	Pertanyaan	Jawaban
1	*Apakah selama ini warga lansia atau penyandang disabilitas sudah didahulukan dalam pelayanan?*	
2	*Apakah Bapak/Ibu setuju batas usia lansia adalah 60 tahun ke atas sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998?*	
3	*Apakah pra lansia (45–59 tahun) perlu diberi prioritas tambahan, atau cukup diperlakukan sebagai pemohon umum?*	
4	*Berkas apa yang dapat diterima sebagai bukti disabilitas?*	
5	*Apakah ada kelompok lain yang perlu didahulukan (misalnya ibu hamil atau korban bencana)?*	

E. Urutan Kepentingan, Bobot, dan Waktu Tunggu

No	Pertanyaan	Jawaban
1	*Urutkan ketiga variabel berikut dari yang paling penting dalam menentukan siapa yang dilayani lebih dahulu: jenis surat, tingkat urgensi, dan status pemohon.*	
2	*Apakah Bapak/Ibu setuju dengan bobot awal Urgensi 0,5; Jenis Surat 0,3; dan Status Pemohon 0,2? Jika tidak, bagaimana usulan Bapak/Ibu?*	

No	Pertanyaan	Jawaban
3	*Berapa lama batas waktu tunggu maksimal yang masih wajar untuk permohonan yang tidak mendesak (sebagai dasar koefisien aging)?*	
4	*Apakah permohonan yang sedang diproses boleh disela oleh permohonan baru yang lebih mendesak, atau harus diselesaikan dahulu?*	

F. Kesiapan Penggunaan Sistem

No	Pertanyaan	Jawaban
1	*Perangkat apa yang tersedia di kantor kampung (komputer, laptop, printer), dan bagaimana kondisi jaringan internetnya?*	
2	*Siapa yang akan bertugas mengelola sistem (admin)?*	
3	*Apakah sebagian besar warga memiliki telepon pintar dan alamat email untuk menerima notifikasi?*	
4	*Fitur apa yang paling dibutuhkan petugas pada sistem yang akan dibangun?*	

Narasumber,

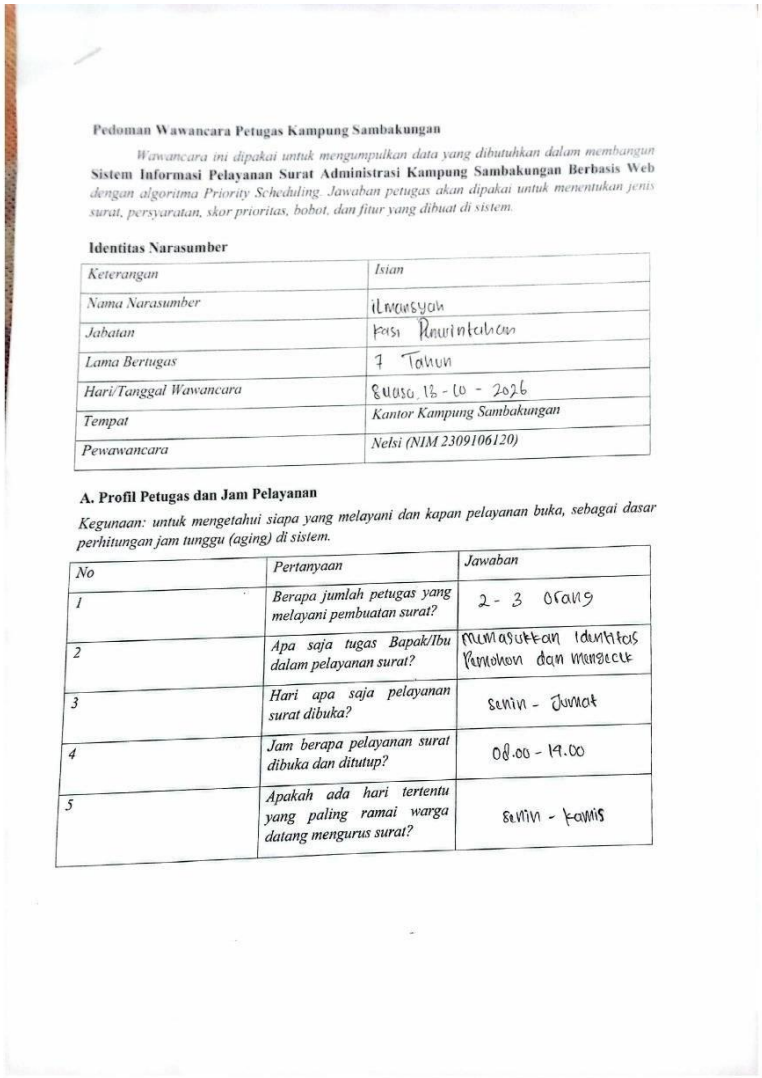
(.....)

Pewawancara,

Nelsi
NIM 2309106120

Lampiran 5. Hasil Wawancara dengan Pihak Kampung Sambakungan

Lampiran ini memuat lembar jawaban wawancara dengan Bapak Ilmansyah selaku Kepala Seksi Pemerintahan Kampung Sambakungan pada Selasa, 13 Oktober 2026. Jawaban narasumber lain memiliki isi yang relatif sama, sehingga satu lembar jawaban ini digunakan sebagai perwakilan.



Pedoman Wawancara Petugas Kampung Sambakungan

Wawancara ini dipakai untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam membangun **Sistem Informasi Pelayanan Surat Administrasi Kampung Sambakungan Berbasis Web** *dengan algoritma Priority Scheduling. Jawaban petugas akan dipakai untuk menentukan jenis surat, persyaratan, skor prioritas, bobot, dan fitur yang dibuat di sistem.*

Identitas Narasumber

Keterangan	*Isian*
Nama Narasumber	Ilmansyah
Jabatan	Kasi Pemerintahan
Lama Bertugas	7 Tahun
Hari/Tanggal Wawancara	Selasa, 13 - 10 - 2026
Tempat	*Kantor Kampung Sambakungan*
Pewawancara	*Nelsi (NIM 2309106120)*

A. Profil Petugas dan Jam Pelayanan

Kegunaan: untuk mengetahui siapa yang melayani dan kapan pelayanan buka, sebagai dasar perhitungan jam tunggu (aging) di sistem.

No	*Pertanyaan*	*Jawaban*
1	*Berapa jumlah petugas yang melayani pembuatan surat?*	2 - 3 orang
2	*Apa saja tugas Bapak/Ibu dalam pelayanan surat?*	memasukkan identitas pemohon dan mengecek
3	*Hari apa saja pelayanan surat dibuka?*	senin - Jumat
4	*Jam berapa pelayanan surat dibuka dan ditutup?*	08.00 - 19.00
5	*Apakah ada hari tertentu yang paling ramai warga datang mengurus surat?*	senin - kamis

Dipindai dengan CamScanner

B. Alur Pelayanan Surat Saat Ini

Kegunaan: untuk memahami cara kerja yang sekarang (masih manual), supaya alur di sistem tidak jauh berbeda dan mudah dipakai petugas.

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana alur pembuatan surat sekarang, mulai dari warga datang sampai surat diterima?	ke RT dulu, setelah itu ke kantor kelurahan dengan membawa bukti atau persyaratan
2	Apakah warga dilayani sesuai urutan datang?	Iyaa Tetapi juga tergantung urgent.
3	Bagaimana permohonan surat dicatat sekarang (buku agenda, Excel, atau lainnya)?	masih secara manual
4	Berapa rata-rata jumlah permohonan surat per hari?	Kira-kira 10 paling sedikit
5	Berapa rata-rata jumlah permohonan surat per minggu atau per bulan?	± 300 surat
6	Berapa lama warga biasanya menunggu sampai suratnya selesai?	3-5 hari tergantung kepala kampungnya ada atau nda dikantor.
7	Siapa yang menandatangani surat, dan apakah harus menunggu orang tersebut ada di kantor?	Iyaa benar, harus ada kepala kampung atau sekretaris desa.
8	Kendala apa yang paling sering terjadi dalam pelayanan surat sekarang?	harus mendapat persetujuan dulu dengan kepala kampung dan berkas kurang.
9	Pernahkah ada warga yang butuh surat mendesak tetapi harus menunggu lama? Bisa diceritakan?	Tidak Pernah terjadi.

Dipindai dengan CamScanner

C. Jenis Surat dan Persyaratan

Kegunaan: untuk mengisi data jenis surat di sistem (halaman Kelola Data Jenis Surat) dan menentukan skor jenis surat. Proposal sementara memakai 4 surat: SKTM, Surat Keterangan Usaha, Surat Domisili, dan Surat Pengantar.

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Jenis surat apa saja yang dilayani di kantor kampung?	
2	Selain SKTM, Surat Keterangan Usaha, Surat Domisili, dan Surat Pengantar, apakah ada jenis surat lain? Apa saja?	
3	Jenis surat apa yang **paling sering** dibuat? Mohon diurutkan dari yang paling sering.	undangan, sku, Pengantar, Nikah.
4	Kira-kira berapa jumlah tiap jenis surat yang dibuat dalam satu bulan?	± 300 surat
5	Jenis surat apa yang paling jarang dibuat?	Surat keterangan kematian.
6	Apa saja persyaratan (berkas) untuk setiap jenis surat?	Surat dari RT, Identitas Pemohon, berkas pendukung
7	Berapa lama waktu membuat satu surat untuk setiap jenisnya?	± 10 menit Jika Tidak ada kendala.
8	Untuk keperluan apa saja warga biasanya mengurus SKTM (berobat, sekolah, bantuan sosial, atau lainnya)?	kuliah, beasiswa, Pendaftaran sekolah, dan lain-lain
9	Jenis surat apa yang paling sering dibutuhkan secara mendesak?	SKTM, undangan, SKU, Pengantar nikah.
10	Apakah ada format/contoh	

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

No	Pertanyaan	Jawaban
	surat baku yang bisa kami minta untuk dimasukkan ke sistem?	

Tabel bantu isian jenis surat (diisi bersama petugas):

No	Nama Surat	Jumlah per Bulan (perkiraan)	Persyaratan Berkas	Lama Pembuatan
1	Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)			
2	Surat Keterangan Usaha			
3	~~Surat Domisili~~			
4	~~Surat Pengantar~~			
5				
6				

D. Tingkat Urgensi

Kegunaan: untuk memastikan pilihan urgensi (Tinggi, Sedang, Rendah) di form pengajuan sesuai kenyataan, dan berkas bukti apa yang diminta sistem untuk urgensi tinggi.

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Keperluan apa saja yang menurut Bapak/Ibu termasuk mendesak (misalnya berobat, pendaftaran sekolah, keperluan duka)?	SKTM (Surat keterangan Tidak mampu).
2	Apakah batas waktu ini sudah sesuai: Tinggi = paling lambat 1 hari kerja, Sedang = 2–3 hari kerja, Rendah = lebih dari 3 hari kerja?	Sesuai

Dipindai dengan CamScanner

No	Pertanyaan	Jawaban
3	Berkas bukti apa yang bisa diterima untuk membuktikan surat itu mendesak (misalnya surat rujukan berobat)?	biasanya ada surat dari rumah sakit.
4	Apakah pernah ada warga yang mengaku mendesak padahal tidak? Bagaimana petugas menanganinya?	sering terjadi

E. Status Pemohon

Kegunaan: untuk memastikan siapa yang perlu didahulukan. Di sistem, status lansia (60 tahun ke atas) dihitung otomatis dari NIK, sedangkan disabilitas wajib disertai berkas bukti.

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah selama ini warga lansia atau penyandang disabilitas sudah didahulukan?	didahulukan (Tetapi Tidak sering terjadi).
2	Apakah Bapak/Ibu setuju batas usia lansia adalah 60 tahun ke atas (UU No. 13 Tahun 1998)?	setuju
3	Apakah warga usia 45–59 tahun (pra lansia) perlu didahulukan, atau cukup dianggap pemohon umum?	Perlu didahulukan
4	Berkas apa yang bisa diterima sebagai bukti disabilitas?	surat keterangan disabilitas
5	Apakah ada kelompok lain yang perlu didahulukan (misalnya ibu hamil atau korban bencana)?	Iyaa Perlu
6	Apakah data NIK warga yang mengurus surat selalu dicatat?	Iyaa selalu dicatat

Dipindai dengan CamScanner

F. Urutan Kepentingan, Bobot, dan Waktu Tunggu

Kegunaan: jawaban bagian ini dipakai langsung untuk menghitung bobot (metode Rank Sum) dan koefisien aging λ di sistem. Bobot awal peneliti: Urgensi 0,5; Jenis Surat 0,3; Status Pemohon 0,2.

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Urutkan dari yang paling penting dalam menentukan siapa dilayani lebih dulu: jenis surat, tingkat urgensi, status pemohon.	1. Jenis surat 2. Urgensi 3. Status Pemohon
2	Apakah Bapak/Ibu setuju dengan bobot awal Urgensi 0,5; Jenis Surat 0,3; Status Pemohon 0,2? Jika tidak, bagaimana usulannya?	setuju
3	Berapa lama batas waktu tunggu paling lama yang masih wajar untuk surat yang tidak mendesak? (Usulan peneliti: sekitar 9 hari kerja)	5 hari kerja
4	Jika petugas sedang membuat satu surat lalu datang permohonan yang lebih mendesak, apakah surat yang sedang dikerjakan diselesaikan dulu?	Tetap dilanjutkan
5	Jika dua permohonan sama pentingnya, apakah setuju yang datang lebih dulu dilayani lebih dulu?	setuju yang datang lebih dulu

G. Kebutuhan Fitur dan Kesiapan Sistem

Kegunaan: untuk memastikan fitur sistem (dashboard antrean, verifikasi berkas, notifikasi email, rekap) benar-benar dibutuhkan dan bisa dijalankan di kantor kampung.

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Perangkat apa yang tersedia di kantor (komputer, laptop,	Komputer, Laptop, Printer.

No	Pertanyaan	Jawaban
	printer)?	
2	*Bagaimana kondisi jaringan internet di kantor kampung?*	sudah cukup baik dan sudah tersedia wifi
3	*Siapa yang akan menjadi admin/pengelola sistem?*	2 - 5 orang
4	*Apakah petugas terbiasa memakai komputer dan internet?*	iyaa benar
5	*Apakah sebagian besar warga punya HP Android dan alamat email untuk menerima pemberitahuan?*	sudah hampir semua warga punya HP Android.
6	*Selain email, apakah pemberitahuan lewat WhatsApp lebih cocok untuk warga?*	iyaa sebenarnya WA memang lebih cocok.
7	*Informasi apa yang paling dibutuhkan petugas di halaman antrean (misalnya nama, jenis surat, skor, waktu ajuan)?*	Jenis surat dan waktu ajuan
8	*Apakah petugas butuh rekap bulanan (jumlah surat per jenis, rata-rata waktu tunggu)?*	iyaa buruh
9	*Apakah surat yang selesai diambil langsung di kantor, atau perlu bisa diunduh?*	ambil berkas ke kantor.
10	*Fitur apa lagi yang Bapak/Ibu harapkan ada di sistem?*	dibuatkan rekapan surat masuk dan keluar tiap bulannya.

H. Lembar Validasi Skor

Kegunaan: skor ini dipakai sistem untuk menghitung nilai prioritas P(i). Mohon isi kolom "Skor Menurut Pihak Kampung" (1–5, 5 = paling didahulukan) bila tidak setuju dengan skor usulan peneliti. Bila ada jenis surat tambahan dari Bagian C, tulis di baris kosong.

Dipindai dengan CamScanner